数学必修一·第3章

3.1 | **函数的概念及其表示**（章链位置①·函数线地基）

课时开篇页

本节知识点清单：数轴定位与作差法之外的全新主线——函数定义三句话（任意/唯一/确定）·三要素（定义域A/对应法则f/值域⊆B）·f(x)读法纪律·同一函数判定两查（x^0陷阱）·三种表示法（解析/列表/图像·竖直线检验）·拟合与插值的假设标注·分段函数（合法性铁律/接缝实空心/逐段单调≠整体单调）·抽象函数定义域两层取交·共享单车型实际建模

学完这节你能做到（4条，全部可自查）：①给两个代数式，会用作差法比较大小之外的新技能——判断是否同一函数（定义域+法则两查）②会求定义域三类标准动作+抽象函数f(g(x))两层约束取交③见到f(x+1)会求解析式（换元/配凑）④分段函数求值先判段、最值逐段+接缝全比较、单调性接缝不塌陷。

难点预警（3条，说话式）：**f(x+1)与f(x)+1是两回事**——前者"先加1再进装置"，后者"装置输出再加1"，装置没变时机变了；**x^0的陷阱在指数0而非底数**——表达式与1看似一样，定义域{x|x≠0}对R身份即变；**逐段单调≠整体单调**——两段分别递增，左段最高值仍高于右段起步值，整体单调破产：各零件合格≠整机合格。

前置依赖：1.x集合语言（定义域/值域的书写语法——解集、区间、描述法）；2.x不等式（定义域求解的"运算禁区"解不等式）；初中旧账：变量说"y随x的变化而变化"（本节升级为对应说）、平面直角坐标系画图。

速览卡（10秒版）

问题	答案
这节是什么	把"依赖关系"上升为严格数学对象：函数=一个"输入→输出"的确定装置，每个合法输入永远、恰好对应一个输出——可靠性的数学化。三种表示法是同一装置的三份说明书，分段函数是"一装置多套法则"的结构特化
为什么重要	它是全卷函数线的地基：选填2-3题+大题第一问常客；后续单调性、奇偶性、指数对数全部以本节三要素为语法。定义域先行、两层约束取交、接缝归属这些纪律，此后每章都在用
怎么考	考频：高｜分段函数与抽象表示为解答题底座。考位：①定义域求解（大题第一问常客）②判断函数同一（选填）③f(x+1)型求解析式（换元/配凑，高频）④图像辨认与竖直线检验（选填基础位）⑤分段求值/最值/单调综合（含参大题常客）⑥实际建模（计费/税收类）。真题锚：2020山东卷（新高考Ⅰ）求定义域、2025年北京卷函数概念与定义域、2021年浙江卷第7题与第12题【路径级】

正文

函数是什么：把"可靠"写成数学条文

结论先行：**函数是一个"输入→输出"的确定装置——每个合法输入，永远、恰好对应一个输出；定义的三句话，每句都是承重墙。**

为什么需要它？你身边全是这种装置：在食堂饭卡机输入学号，永远返回同一个余额；在售货机按下B3键，永远掉出同一款饮料；查快递输运单号，返回唯一的物流状态。这些装置能用的前提是"同一状态必给同一结果"——饭卡机若对同一学号时而报50元时而报30元，它不是查询机，是故障机。数学需要一个统一语言来研究"一切可靠的对应关系"，函数就是这个语言：它把"给定状态求结果"这类问题从千万个具体场景中抽出来，**一次定义，处处复用**。而"可靠"的数学条文就是定义标准形态：**设A、B是非空的数集，若对A中任意一个x，按某种对应法则f，在B中都有唯一确定的y与之对应，则f: A→B是函数**，记作y=f(x)。

逐词拆解——定义里的每个词都是承重墙："**任意**"——每个输入都必须有输出，无豁免名单。砍掉它：部分输入没输出，装置时灵时不灵，建模在"恰好没覆盖的情形"失效。"**唯一**"——输出恰好一个，不允许一对多。砍掉它：同一输入多个输出，结果不可复现——同一实验两次跑出两个结果，科学与工程都不成立（实验不可重复=无知识增量）。"**确定**"——输出由法则唯一决定，不许掷骰子。

三要素随身带：**定义域A**（允许输入的集合，装置的适用范围）、**对应法则f**（装置内部规则）、**值域{y | y=f(x), x∈A}**（所有可能输出的集合）。注意**值域⊆B而非必然=B**：B是"备选输出空间"（数学里叫**陪域**——允许装置声明一个比实际输出更大的输出空间，就像插座标"220V"不代表你家每刻都用满220V），值域才是"实际占用"。$f(x)=x^2$，B=R时值域是$[0,+\infty)$，只占R的非负半边。

还有一件事必须先说清：高中这套定义与初中的"变量说"（y随x的变化而变化）是什么关系？教材p66原话："至此，我们在初中学习的基础上，运用集合语言和对应关系刻画了函数，并引进了符号y=f(x)，明确了函数的构成要素。比较函数的这两种定义，你对函数有什么新的认识？"——新认识就在"任意+唯一"：变量说只描述"一起变"，对应说把"怎么变才可靠"逐词锁死。

◎辅助理解｜自动售货机：能按的按钮=定义域（没货的键按了没反应，那不是合法输入）；内部落货机制=对应法则；实际掉出来的商品=值域（它不会超出货架上的全部商品，也未必每款都掉出过）。合格的售货机=同一按键永远同一结果——这正是函数定义的生活版。

【到此记住】 定义三承重墙：任意（每个输入有输出）+唯一（输出恰好一个）+确定（法则唯一决定）；值域⊆B（陪域=备选输出空间）；函数=可靠性的数学化。

三要素读法与定义域：域先行纪律

结论先行：**f是对应法则的名字，x是输入变量，f(x)整体读"f作用于x的结果"，是一个数——三要素里定义域最根本，域先行纪律贯穿全册**。

最容易踩的读法坑有两个：**f(x)不能读成"f乘以x"**：f是法则名不是数，写f·x才是乘法。"f(3)=5"读作"3输入装置f，输出5"——一个具体的函数值，不是函数。**f(x+1)与f(x)+1是两回事**：前者是"先加1再进装置"，后者是"装置输出再加1"——装置没变，时机变了，结果通常不同。读法口诀：**括号里的加工发生在进装置之前**。f(x+1)是装置吃进去前先加1；f(x)+1是装置吐出来后再加1。

求定义域的三类标准动作：①分母≠0；②偶次根号下≥0；③对数真数>0（第四章预告，学到再展开）——具体函数查"运算禁区"，抽象函数f(g(x))查"输出落在f的定义域内"。抽象函数的定义域要过**两层约束取交**：第一层，g(x)自身要有意义（x落在g的定义域）；第二层，g(x)要落在f的定义域内。例：f(x)定义域[0,4]，则f(x+1)要求0≤x+1≤4，解出$x\in[-1,3]$——注意回答的必须是**原始输入x的范围**（这条的翻车现场见易错卡①）。

为什么定义域最根本？法则相同而域不同，函数身份就不同——y=x与$m=n^2/n$对应关系一样，但$n\neq0$的约束让它们是两个函数（教材例3第(4)小题）。域先行，先锁定义域再谈其他，这是全册函数章的第一纪律（口诀：先锁定义域，再验唯一性）。

【到此记住】 f(x)整体是一个数，f不是数；括号里的加工在进装置之前；抽象函数定义域=两层约束取交；域先行。

同一函数判定：身份只认两件事

结论先行：**判断两个函数相同，永远只查两件事——定义域相同+法则等价，与表达式长相无关**。

正反例各一对：$f(x)=|x|$与$g(x)=\sqrt{(x^2)}$是**同一函数**——定义域同为R，且$\sqrt{(x^2)}=|x|$对一切实数成立；$f(x)=x$与$g(x)=(\sqrt{x})^2$**不是**——定义域R对$[0,+\infty)$，范围一缩，身份即变。最隐蔽的是$f(x)=x^0$与g(x)=1：表达式看似一

样，但x^0对0无意义，定义域{x|x≠0}对R——**陷阱在指数0而非底数**。还有一条反方向的红线：f(a)=f(b)推不出a=b——$f(x)=x^2$时f(−2)=f(2)=4（两个不同输入可以送到同一输出，定义只排除"一个输入对多个输出"，不排除"多个输入对一个输出"）。常函数f(x)=3也不要奇怪：定义域R、值域{3}，输出恒定也是"唯一确定"，不违反定义。

教材把这件事出成了标准考题（例1四连判定，见例题区）；"能不能写成一个式子"是表示问题，不是函数资格问题（表格、图像、文字规则都是合法法则，见下一节）。

【到此记住】 同一函数=定义域相同+法则等价；x^0陷阱在指数；f(a)=f(b)⇏a=b不成立；常函数合法。

三种表示法：一个装置的三份说明书

结论先行：**解析法、列表法、图象法——同一个"输入→输出"装置的三种说明书：公式（内部构造图）、表格（逐条查询表）、图像（全景走势图），按你要的信息类型选载体**。

教材原话（3.1.2定义段，p66）：我们在初中已经接触过函数的三种表示法。**解析法**，就是用数学表达式表示两个变量之间的对应关系；**列表法**，就是列出表格来表示两个变量之间的对应关系；**图象法**，就是用图象表示两个变量之间的对应关系。这三种方法是常用的函数表示法。

三种表示的信息分工（贯穿高中与实战）：**解析式管精确运算、表格管离散查询、图像管全局形态**。为什么现实里必须有三种？因为现实大量函数没有公式：气象站测气温只有整点记录、商场客流统计只有逐小时计数、你的每日体温记录只有每天一格——若"必须有公式才算函数"，半数现实对象直接失去研究资格。函数的合法性来自"对应关系"本身，而非来自哪种载体——载体是信息压缩方式的选择，不是资格证。

◎辅助理解｜天气预报三件套：预报模型公式（解析式——精确可算但依赖假设）、逐小时数据表（表格——查表即得但只有整点）、全天温度曲线（图像——全局走势一眼可见但读数靠目测）。三种形态各管一件事，缺一不可。

三种表示互相转化的合法性：**解析式→图像**（描点/变换作图，无损）；**图像→解析式**（拟合——在已知数据上配一条曲线，引入假设，拟合曲线"像"不等于"是"）；**表格→图像**（描点，有限点连线是插值假设——插值=在已知点之间推测中间值）。**图像法的两条硬纪律**：①**竖直线检验**：任何竖直线与函数图像至多交一点，否则一个输入对应两个输出，函数资格取消（这是"唯一性"的几何投影；整圆$x^2+y^2=4$就过不了检验——x=0时上下两点，取上半圆$y=\sqrt{(4-x^2)}$裁剪后才过）；②**图像是函数的完整画像**：定义域多宽图就画多宽，定义域截断处图像戛然而止。

表格函数能做运算吗？能——定义域取交集、逐点运算：两张日营业额表A(x)、B(x)的和，就是每个公共日期上A值+B值。

【到此记住】 三法分工：解析式精确运算/表格离散查询/图像全局形态；竖直线检验+完整画像两条硬纪律；拟合与插值都是假设，要用标注。

分段函数：一个函数，多套法则

结论先行：**分段函数=定义域切成互不重叠的几段，每段换一套法则——段内各管各的，整体仍是一个函数**。

为什么需要它？现实系统大量是"分状态切换"的：阶梯电价按用电量分档、个税按收入区间分档、快递费按重量区间切换、手机流量套餐按用量分档。这些对象的共同结构：同一装置，不同区间不同规则。分段函数是它们的统一数学形式——没有它，每个"区间切换"问题都要现场造描述。

标准形态：$f(x)=\{g_1(x),\ x\in D_1;\ g_2(x),\ x\in D_2\}$。三要素逐一核对：**定义域=$D_1\cup D_2$**（各段定义域的并集）；**法则=分段声明**（x落在哪段用哪套）；**值域=各段值域的并集**。**合法性铁律：各段定义域互不相交（$D_1\cap D_2=\varnothing$）且并集是完整定义域**——否则接缝处一个输入两套法则（唯一性破产），或某些输入没法则

（任意性破产）。这不是技术建议是铁律：若某点x_0同时属于两段，x_0就同时触发两套法则，除非两段在该点的输出凑巧一致，否则函数资格当场取消；电价通知里"200度及以下的部分"与"200度以上的部分"的措辞精确性，就是这条铁律的落地表达。

四个标准动作：①**求值先判段**——先看输入落在哪段，再用该段法则；f(2)与f(2.5)用哪段完全独立，顺序不可反。②**画图接缝实空心**——逐段画，接缝点归属哪段就实心，另一侧空心（"唯一归属"的视觉表达）。③**求最值逐段+接缝全比较**——段1最值+段2最值+接缝点值，全体比较取优；最值可能在段内顶点也可能在接缝，**漏比接缝值是标准失分点**。④**连续性另验**——接缝处左段值=右段值=函数值才"接上"；分段只保证合法（唯一输出），不保证连续（可以跳变——阶梯电价在档位边界跳变完全合法）。

复合的红线：f(g(x))中内层输出g(x)落在外层哪段——必须解不等式逐段讨论，"把g(x)整段代进同一段法则"是高频错误；内层输出跨段时，复合函数自动变成"复合+分段"的嵌套结构。

逐段单调≠整体单调（本节最烧脑的为什么）：单调性要求全定义域上"输入大输出就大"；两段分别递增，若左段的最高值仍高于右段的起步值（左段尾部值大于右段头部值），就存在$x_1<x_2$但$f(x_1)>f(x_2)$——整体单调破产。各零件合格≠整机合格，总装环节必须单独验收。反过来，整体递增对分段函数的要求是两个条件缺一不可：**每段各自递增+左段最大值≤右段最小值（接缝不塌陷）**。

分段函数有时能合并成一个解析式（如$|x|=\sqrt{(x^2)}$），但分段写法更清晰，考试不追求"合并"。

【到此记住】 合法性铁律=各段不相交+并集完整；求值先判段；画图接缝实空心；最值逐段+接缝全比较；逐段单调≠整体单调——接缝不塌陷。

经典例题

例1 · 教材标准：同一函数四连判定（四段式）

【题干】 例3 下列函数中哪个与函数y=x是同一个函数？(1)$y=x^2$；$y=(\sqrt{x})^2$；(2)$y=x^2$；$y=(\sqrt{x})^2$…（教材例3四连：①$y=x$与$y=(\sqrt{x})^2$；②$y=x$与$y=\sqrt[3]{(x^3)}$；③$y=x$与$y=\sqrt{(x^2)}$；④$y=x$与$y=x\cdot|x|/x$）（人教A版必修第一册 3.1 教材例3）

【解答】（教材分析路径）逐个查两件事——定义域相同吗？法则等价吗？(1)$y=(\sqrt{x})^2$定义域$[0,+\infty)\neq R$——不是；(2)$y=\sqrt[3]{(x^3)}=x$对一切实数成立且定义域R——是；(3)$y=\sqrt{(x^2)}=|x|$——法则不同（$x<0$时输出$|x|=-x\neq x$）——不是；(4)$y=x\cdot|x|/x=x|x|/x$，$x=0$处无意义，定义域$\{x|x\neq0\}$——不是。只有(2)与y=x是同一函数。

【怎么想到的】

- **触发点**："哪个是同一个函数"——两查动作定死：先查定义域（四连里(1)(4)直接死在域），再查法则（(3)死在|x|）
- **卡壳预判**：多数人断在(4)"约分后就是x"——约分动作本身改变了定义域（x=0被除法踢出）；变形合法性（1.4同解变形纪律）在函数身份判定里的翻版：**变形前后定义域必须不缩圈**
- **外行连接**：查身份看证件不观看长相——定义域是"户籍"、法则是"指纹"，两证齐全才算同一人；(4)是"户口本少了一页"（x=0被除掉）

【定级】 教材·标准（人教A版必修第一册 3.1 教材例3）｜概念判定题的标准示范——年年换皮，失分点全在"忘了查定义域"

例2 · 标准精进：x^0的隐蔽陷阱（四段式）

【题干】 判断下列各组是否为同一函数：①$f(x)=|x|$与$g(x)=\sqrt{(x^2)}$；②$f(x)=x$与$g(x)=(\sqrt{x})^2$；③$f(x)=x^0$与$g(x)=1$；④$f(x)=x$与$g(x)=\sqrt[3]{(x^3)}$。

【解答】 ①同一（域同为R，$\sqrt{(x^2)}=|x|$恒成立）；②不同（域R对$[0,+\infty)$）；③不同（x^0域$\{x|x\neq0\}$对g域R——陷阱在指数0）；④同一（$\sqrt[3]{(x^3)}=x$全域成立）。

【怎么想到的】

- **触发点**：四连判定——两查流水线：每对先扫定义域（圈出域缩的），再扫法则等价（$\sqrt{(x^2)}$与$|x|$的恒等式库）
- **岔路排除**：最诱人岔路=③"$f(x)=x^0=1$嘛，肯定同一"——死因：x^0的定义在$x=0$处悬空（0^0无定义），域缩了一圈；"表达式能化简"≠"化简前后同域"（例1(4)同款教训的指数版）
- **卡壳预判**：容易断在①"$|x|$带绝对值感觉不一样"——法则等价的判定标准是"对定义域内每个x输出都相同"，$\sqrt{(x^2)}=|x|$是恒等式（x^2非负保证开出来就是$|x|$），形异质同；恒等式库（$\sqrt{(x^2)}=|x|$、$\sqrt[3]{(x^3)}=x$、$(\sqrt{x})^2=x$限域）是这类题的弹药库
- **外行连接**：双胞胎认定看DNA（法则）+出生地（定义域），不看穿着（表达式外形）——穿得像（x^0和1）不算，证件齐才算

【定级】 标准｜考点=同一函数判定（定义域+法则两查）｜自组·素材重组

例3 · 标准精进：抽象函数求解析式三件套（四段式）

【题干】 ①已知$f(x)=x^2+1$，求$f(2x-1)$；②已知$f(x+1)=x^2+2x$，求$f(x)$；③已知$f(x)$满足$f(x)+2f(1/x)=3x$，求$f(x)$。

【解答】 ①代入法：$f(2x-1)=(2x-1)^2+1=4x^2-4x+2$。②换元法：令$t=x+1$（t任意），$x=t-1$，$f(t)=(t-1)^2+2(t-1)=t^2-1$，即$f(x)=x^2-1$。③方程组法：$f(x)+2f(1/x)=3x$……(i)；把x换成1/x：$f(1/x)+2f(x)=3/x$……(ii)；(i)×2−(ii)：$3f(x)=6x-3/x$，$f(x)=2x-1/x$。

【怎么想到的】

- **触发点**：三小问三型——①直接代入（括号里的式子整体进装置）；②换元（括号里是"加工过的x"，令t=括号整体反解）；③f与$f(1/x)$双影同框——方程组消元（把$f(1/x)$当未知数）
- **岔路排除**：②最诱人岔路="$f(x+1)=x^2+2x=(x+1)^2-1$，所以$f(x)=x^2-1$直接看出来"——这条路对，但理由要说清"配凑成关于$(x+1)$的整体"：$x^2+2x=(x+1)^2-1$是对括号整体的恒等变形；直接"把$x+1$换成x"（换元的文字版）与配凑是同一件事的两种说法，换元法=配凑法的一般化
- **卡壳预判**：③容易断在"第二个方程哪来的"——$f(x)+2f(1/x)=3x$对***每个***$x\in$定义域成立，把x换成1/x（1/x也在定义域）得到新方程——"任意成立"的命题=可以代任意值造新方程（1.5全称量词的工程化：$\forall$成立的等式，代任何允许值都对）
- **外行连接**：②像换算单位——"f(这个加工过的输入)=…"想知道"f(原始输入)=…"，把加工步骤倒着走一遍（$t=x+1$反解$x=t-1$）；③像联立方程组——两台装置互相照镜子，两个等式消一个未知量

【定级】 标准｜考点=求解析式三法（代入/换元/方程组）｜自组·素材重组

例4 · 标准精进：共享单车计费分段建模（四段式）

【题干】 某共享单车计费：前15分钟1.5元，之后每30分钟1元（不足30分钟按30分钟计），封顶8元/日。骑行40分钟费用多少？写出费用y（元）关于骑行时长x（分钟）的分段函数。

【解答】 y=1.5（0<x≤15）；2.5+1·⌈(x−15)/30⌉（15<x，未封顶段，⌈⌉为向上取整）；封顶段min(…,8)。x=40：超过15分钟25分钟，不足30分钟按30分钟计→加1元→y=2.5元。分段函数：y=1.5（0<x≤15）；y=2.5（15<x≤45）；y=3.5（45<x≤75）；…（每30分钟递增1元）直至8元封顶。

【怎么想到的】

- **触发点**：计费规则"前15分钟…之后每30分钟…"——分段信号词（区间切换规则）+边界精度（"不足30分钟按30分钟"=向上取整）；先画时间轴标段
- **岔路排除**：最诱人岔路=40分钟直接算"40−15=25分钟→25/30≈0.83元"——死因：计费不是按比例，是按"30分钟一档"跳档；"不足按足"的向上取整规则漏掉，费用算成小数
- **卡壳预判**：容易断在"边界归属"——15分钟整属于第一段（1.5元）还是第二段？"前15分钟"含15——x=15用第一段；接缝归属由规则文字精确决定（正文"电价通知措辞"的落地场景）
- **外行连接**：出租车计价器——起步价+里程跳表，每跳一档加一笔，封顶封住长途；先问"档位怎么切"，再问"我在哪档"

【定级】 标准｜考点=实际背景分段建模+三载体互译（解析式/图像/表格）｜自组·素材重组

例5 · 标准精进：图像信息读取五连（四段式）

【题干】 给出f(x)的图像（x∈[−2,3]），如何读出：定义域、值域、f(1)、解f(x)=0、f(x)>0的解集？

【解答】 定义域=图像横向覆盖范围[−2,3]（完整画像纪律：图多宽域多宽）；值域=纵向覆盖范围（最低点到最高点）；f(1)=x=1处点的纵坐标；f(x)=0的解=图像与x轴交点的横坐标（零点）；f(x)>0的解集=图像在x轴上方的部分对应的x范围。

【怎么想到的】

- **触发点**：五连问全是"从图上读X"——每问一次竖直线或水平线：读f(1)画竖线x=1交图取y；解f(x)=0看图与x轴交点（水平线y=0）；f(x)>0看图在x轴上方段——**图像读数=横竖线投影**
- **卡壳预判**：容易把"值域"读成"y轴范围"——值域是图像纵向覆盖（不是整个y轴！）；先找最低点最高点投影到y轴；"f(x)=0的解"与"x轴交点"的互译（2.3三视角的种子在这埋）
- **外行连接**：地形图读海拔——横着走找位置，竖着看高度；"海拔为零的点"=海岸线，"海拔为正"=陆地，"海拔为负"=海洋

【定级】 标准｜考点=图像信息读取（定义域/值域/函数值/零点个数/不等式解集）｜自组·素材重组

例6 · 标准精进：分段求值接缝归属四连（四段式）

【题干】 设分段函数f(x)=|x−1|/(x−1)（x≠1）；f(1)=0。求f(−1)、f(0)、f(1)、f(3)，并判断f在R上是否单调递增。

【解答】 f(−1)=|−2|/(−2)=2/(−2)=−1；f(0)=|−1|/(−1)=−1；f(1)=0（特设值）；f(3)=|2|/2=1。单调性：x<1时f恒为−1（常值），x=1处跳到0，x>1时f恒为1——整体**不递减**但也不严格递增（x=0.5与x=0.9输出同为−1，f(0.5)=f(0.9)非严格增）——是"非降"（不减）函数，非严格单调递增。

【怎么想到的】

- **触发点**：分段求值四连——每问先判段（输入落在哪段）；|x−1|/(x−1)是符号指示器（x>1出+1、x<1出−1）——先判x−1的符号

- **岔路排除**：最诱人岔路=f(1)用|x−1|/(x−1)代——死因：x=1时分母为零，该段定义域明确排除1，f(1)=0是特设段；"先判段"纪律的第一考点就是接缝不越权
- **卡壳预判**：容易断在单调性判断——"从−1跳到0跳到1看起来在涨"——跳变函数的单调性要用定义检验（任取$x_1<x_2$比$f(x_1)$与$f(x_2)$）：x=0.5与x=0.9同段内输出相同（常值段），严格递增要求"大输入输出严格更大"——同段常值破严格性；只满足"不减"（非降）
- **外行连接**：电梯楼层显示——楼层数字随高度变化，但电梯停在同一层期间数字不变（常值段）；"一路向上"要看每一步都严格升高还是允许平层

【定级】 标准｜考点=接缝归属+分段求值+单调性概念辨析｜自组·素材重组

例7 · 标准精进：分段值域空洞（四段式）

【题干】 $g(x)=-x^2+4x$（$0\leqslant x\leqslant 3$）；$2x-1$（$x>3$）。求g在$[0,+\infty)$上的值域。

【解答】 段一：$-x^2+4x=-(x-2)^2+4$在[0,3]上，最小g(0)=0、最大g(2)=4、g(3)=3——段一值域[0,4]。段二：$2x-1$（$x>3$）值域$(5,+\infty)$——注意段二起点$x\to 3^+$时$2x-1\to 5$（g(3)=3是段一的接缝值，段二在x=3处**没有**定义点，x>3严格）。整体值域=$[0,4]\cup(5,+\infty)$——**(4,5]是空洞**：没有任何输入能输出4到5之间的值。

【怎么想到的】

- **触发点**：分段值域=逐段求并——每段独立求值域，再取并集；接缝值g(3)=3与段二起点5之间出现了空洞（跳变函数的值域特征）
- **卡壳预判**：容易断在"空洞合法吗"——完全合法：分段只保证输出唯一，不保证值域连续（正文"连续性另验"）；值域写法必须保留空洞（$[0,4]\cup(5,+\infty)$不能写成$[0,+\infty)$）——空洞是这段函数的"指纹"
- **外行连接**：电梯只在部分楼层停——1到4楼每层都停，5楼不停（跳过），6楼以上每层都停：能到的楼层=$[1,4]\cup(6,+\infty)$那种感觉；"到不了"的楼层不是错误，是这栋楼的设计

【定级】 标准｜考点=分段值域（逐段求并+空洞）｜自组·素材重组

例8 · 进阶跨章：抽象复合定义域两层取交（四段式）

【题干】 设f(x)的定义域为[0, 4]，求$F(x)=f(x+1)+f(x^2)$的定义域。

【解答】 两层约束取交：第一层f(x+1)要求$0\leqslant x+1\leqslant 4\Longrightarrow -1\leqslant x\leqslant 3$；第二层$f(x^2)$要求$0\leqslant x^2\leqslant 4\Longrightarrow -2\leqslant x\leqslant 2$。定义域=两层之交=$[-1,3]\cap[-2,2]=$**$[-1,2]$**。

【怎么想到的】

- **触发点**：$f(x+1)+f(x^2)$两处f——每处的输入都必须落在f的定义域[0,4]内：**两项约束各立一条，取交**（两层约束取交的标准形态：加法结构=两条都要满足）
- **岔路排除**："f的定义域是[0,4]，所以F的定义域就是[0,4]"——死因：F的输入是x，不是f的输入；f的输入分别是x+1和x^2，两个"中间量"各自约束x；另一岔=x^2取$0\leqslant x^2\leqslant 4$解成$0\leqslant x\leqslant 2$漏了负半支（$x^2\geqslant 0$恒真，但$x^2\leqslant 4\Longrightarrow -2\leqslant x\leqslant 2$双侧）
- **卡壳预判**：容易断在"回答的是谁的域"——最终答案必须是**原始输入x的范围**（不是x+1或x^2的范围）——抽象函数定义域的头号翻车点（易错卡①）；验算：x=−1：f(0)+f(1)都在域内√；x=2.5：f(3.5)√但f(6.25)出界✗——边界正确
- **外行连接**：一票双检——F这张票要同时过两道闸（x+1进得了门、x^2也进得了门），两道闸的通行范围取交集才是F的通行证

【定级】 进阶｜考点=抽象复合定义域两层取交（与第1章集合解集运算合流）｜自组·素材重组

例9 · 进阶跨章：含参分段单调接缝不塌陷（四段式）

【题干】 设$f(x)=x^2$（$0<x\leqslant 1$）；$ax+b$（$x>1$）。若f在$(0,+\infty)$上单调递增，求a、b的范围。

【解答】 三条件联立：①段一x^2在$(0,1]$递增（天然成立，$x^2>0$区间单调增）；②段二$ax+b$递增$\Longrightarrow a>0$；③接缝不塌陷：段一右端值$f(1)=1$ ⩽ 段二左极限$\lim(x\to 1^+)(ax+b)=a+b$（$x>1$严格，取右极限），即$\mathbf{1\leqslant a+b}$。
$\therefore a>0$且$a+b\geqslant 1$。

【怎么想到的】

- **触发点**：整体单调=逐段单调+接缝不塌陷（正文"最烧脑的为什么"的参数版）——三条件联立：段一自带√、段二给$a>0$、接缝给$a+b\geqslant 1$
- **岔路排除**：最诱人岔路=接缝条件写成"$b\geqslant 1-a$"就收（代数等价没错）但漏验$a>0$——$a=-1$，$b=3$时$a+b=2\geqslant 1$但段二递减（$a<0$），整体单调破产；三条件是**联立**不是或
- **卡壳预判**：容易断在接缝不等号方向——$x>1$严格大于1，段二在$x\to 1^+$的极限是$a+b$（$x=1$本身不在段二）；"不塌陷"要求段一在$x=1$的值1 ⩽ 段二即将开始的值$a+b$；等号允许（$x=1$处$f=1$，x稍大于1时$ax+b\geqslant 1$即可）
- **外行连接**：接力赛——第一棒跑得再快（段一递增），交棒点掉棒（接缝值下跌）全程成绩就毁；"接缝不塌陷"=交棒高度不许低于起跑线

【定级】 进阶｜考点=含参分段单调（区间与对称轴相对位置+接缝不塌陷；与3.2单调性正式定义合流）｜自组·素材重组

易错卡（4张，考前翻一遍）

卡面锚点目录：卡① 答非所问域 · 卡② 一对多误判 · 卡③ 接缝双归属 · 卡④ 逐段单调直推整体

#	症状	错因	维持机制	钉死
①	"$f(x)$定义域$[0,4]$，求$f(x+1)$的定义域答$[0,4]$"或"答$x+1\in[0,4]$"	两层混淆：f的输入是$x+1$（要求$x+1\in[0,4]$），但题目问的是x的范围——答的是"中间量"不是"原始输入"	"定义域"三个字触发"抄已知"反射；中间量与原始输入的角色没分开	口令"答x的范围"：解$0\leqslant x+1\leqslant 4$得$x\in[-1,3]$——写最终答案前问一句"这是谁的域"；两层约束取交（另一处$f(x^2)$时再交一次）
②	"$f(-2)=f(2)$，所以f不是函数"	定义只排除"一个输入对多个输出"；多个输入对同一输出（$f(-2)=f(2)=4$）完全合法	"相同结果=相同原因"的日常因果直觉误当数学定义；一对一只记了半句	方向背死："输入定输出（一对一或多对一都行），输出不定输入"；竖直线检验管的是"一个x对应几个y"，不管"几个x到同一y"
③	"分段函数$x=1$时两段都算，取大的"	合法性铁律：各段定义域互不相交——接缝点只能归属一段（实心），另一侧空心；双归属=一个输入两套法则=函数资格取消	"分段"被理解成"每段各自为政可以重叠"；边界点归属意识没建立	画图接缝一实一空；求值先判段（$x=1$用特设段就不碰其他段）；电价措辞"200度及以下/以上"的精确性=铁律的日常版
④	"两段都递增，所以整个函数递增"	逐段单调≠整体单调——左段最高值高于右段起步值时接缝塌陷（$x_1<x_2$但$f(x_1)>f(x_2)$）	"零件合格=整机合格"的组装直觉；单调性定义（任取$x_1<x_2$全定义域检验）在分段场景没重新走一遍	整体递增两条件缺一不可：每段递增+接缝不塌陷（左段最大值⩽右段最小值）；参数版=例9三条件联立

应试打法

判据句：判断同一函数看两要素：定义域与对应法则——任一不同即不同函数。

1. **定义域求解**（大题第一问常客）：三类运算禁区（分母/偶次根/对数）+抽象函数两层取交；答案必答"原始输入x的范围"。真题锚：2020山东卷（新高考Ⅰ）求定义域【路径级】。
2. **同一函数判定**（选填）：两查流水线（先域后法则）；x^0/约分/开方三大缩圈陷阱备好反例。真题锚：2025年北京卷函数概念与定义域【路径级】。
3. **f(x+1)型求解析式**（高频）：换元/配凑两法任选；f与f(1/x)双影用方程组消元。
4. **图像题**（选填基础位）：竖直线检验定资格；横竖线投影读五件（域/值域/函数值/零点/不等式解集）；拟合插值标注假设。
5. **分段综合**（含参大题常客）：求值先判段、最值逐段+接缝全比较、单调三条件联立（例9范式）。真题锚：2021年浙江卷第7题与第12题【路径级】。
6. **实际建模**（计费/税收类）：分段信号词识别+边界归属精确+向上取整规则（例4范式）。

深读区：因果与为什么（不读不影响做题，想深究再看）

追问一·为什么"任意"和"唯一"缺一不可，各砍掉会坏什么？砍"任意"：部分输入没输出——装置覆盖不全，建模时"恰好问到了没覆盖的情形"整个失效（快递单号查不到=系统残废）。砍"唯一"：一个输入多个输出——不可复现（同一实验两次两结果=无知识增量）。两条合起来=可靠性：覆盖全+可复现。科学方法论的最小数学内核就在这两词里。

追问二·为什么值域⊆B要单独强调？B（陪域）是"声明的备选空间"，值域是"实际占用的空间"——两者分开，函数的"规格"与"实测"才分得清。这个区分在后续章节长出真问题：$f(x)=x^2$，B=R时"反函数存在吗"（R上非单射，反函数不存在）；值域视角看$[0,+\infty)$上单射——值域/陪域之分的价值到反函数、到值域求解题时兑现。现在先立概念：规格≠实测。

升维工具·"装置论"思维。把一切对应关系问两个问题："输入是什么空间？输出是否唯一确定？"——合格=函数（本节），不合格查哪条坏了（任意/唯一）。这个思维后续反复兑现：3.2单调性="输出随输入的定向规律"（装置的行为学）；2.3二次函数三视角="一个装置的三份档案"；指数对数="互逆装置对"。数学建模的本质=把现实系统写成"输入→输出"装置并验证其可靠。

费曼检验（学完立即做·2分钟）

"凡我不能创造之物，我便无法真正理解。"——费曼办公室黑板遗言（1988）。你以为你懂了——讲一遍才知道缺口在哪。

仪式：先口述录音60-90秒，**说完再往下看**对照。

系统整合题（三步引导链）：给同桌讲明白——为什么"两个式子长得一样"不够，判断同一函数必须查定义域+法则两件事？

第一步·先说结论（函数身份=三要素中"域+法则"两件；对应关系相同而域不同=两个函数）→第二步·再说为什么（域缩圈=装置的适用范围变了——x^0与1的差别只在"0进不进得来"；法则等价=每个输入的输出都相同——$\sqrt{(x^2)}$与$|x|$恒等式库）；长相（表达式形式）不是身份证件→第三步·举个例子（y=x与$y=x\cdot|x|/x$：约分后一样，但x=0被除法踢出——户籍少了一页就不是同一人；***⚠简化边界：册内判定只到域+法则两查，等价变换的更深理论（函数延拓）不展开***）

照妖镜（讲完对照）：典型错误讲法＝"函数就是一个式子"（丢了"表格/图像/文字都是合法法则"——表示法不限于解析式）或"f(−2)=f(2)说明不是函数"（多对一合法，只禁一对多）。正确讲法必须守住**装置论三句话+两查判定**。两处错误分别可溯易错卡卡②与开篇页难点。

卡壳路由：卡在"f(x+1)怎么求"→回正文域先行节＋例3/易错卡卡①；卡在"x^0为什么不同"→回正文同一函数节/例2；卡在"接缝归属"→回正文分段函数节/易错卡卡③；卡在"逐段递增为什么整体不一定"→回正文分段函数节＋例9/易错卡卡④。

本节串联图（文字版）

上游：1.x 集合与常用逻辑用语（集合语言/解集书写/区间/描述法——三要素与值域的语法）＋2.x 不等式（定义域求解的运算禁区解法）＋初中旧账（变量说/平面坐标系）

本节：3.1 函数的概念及其表示 = 装置论定义（任意/唯一/确定）＋三要素（域先行）＋同一函数两查＋三种表示法（竖直线检验）＋分段函数（合法性铁律·接缝纪律）＋抽象定义域两层取交

平行：2.3二次函数三视角（一个对象三种问法——本节"一个装置三份说明书"的同构预演）；1.5全称量词（定义的"任意"+方程组法的"任意代值造方程"）

下游：3.2 函数的基本性质（单调性/奇偶性——装置的行为学，接缝不塌陷正式发证）＋3.3 幂函数（一类具体装置家族）＋第四章指数函数与对数函数（三要素语法大规模上岗·定义域先行全章兑现）＋选择性必修（反函数——值域/陪域之分的兑现处）

边界：$a\neq0$之于二次=$a\neq0$之于函数域（准入证思维同构）；一对多禁、多对一合法；分段保证合法不保证连续；拟合插值带假设标注

课时开篇页

本节知识点清单：单调性定义（$\forall x_1,x_2\in D$逐词拆解）·定义法证明三步流水线（任取/作差变形/定号）·定不了号=区间边界信号·单调性是区间属性（和不用∪/结论不外推/先归位再脱f）·最值两闸门（封顶∀+取到∃）·上界≠最大值·奇偶性两步判定（域对称资格赛+恒等式正赛）·结构定理①（奇过原点条件版）②（一半研究换全域）·f(|x|)翻译·脱f三关卡·适用边界四条

学完这节你能做到（4条，全部可自查）：①会用定义法三步证明单调性，每步报得出在做什么②会解"用单调性脱f"的不等式（三关卡：域先行/同区间/保号或反号）③奇偶判定先查域对称再验恒等式，挖洞型/常数项型陷阱秒杀④奇偶×单调联动解$f(2a-1)<f(a+2)$类题（f(|x|)一次翻译）。

难点预警（3条，说话式）：**单调区间分开写，"和"不用"∪"**——$f(x)=1/x$两个递减区间合并写∪是定义层硬伤（跨段取点定义不覆盖）；**上界≠最大值**——只封顶不取到的线白搭（$(0,1)$上x^2没有最大值）；**奇偶判定的第一动作永远是查定义域对称**——$\sqrt{(9-x^2)}/(x+1)$解析式再"像偶"，挖洞直接非奇非偶。

前置依赖：3.1（函数三要素·定义域先行·抽象定义域两层取交——脱f第一关卡直接回指）；2.x不等式（作差定号三步的底座——单调性证明第二步就是它）；1.4（⟺书写纪律——单调性定义本身是双向条件的单向使用）。

速览卡（10秒版）

问题	答案
这节是什么	给函数装上"行为描述系统"：单调性管纵向（输入大，输出跟着大/小），最值管顶点（输出封顶/兜底），奇偶性管横向（输入变号，输出对称/反号）。三大性质全部由不等式/等式逐词锁死，图像直观降级为辅助——"看起来上升"从此要被证明或证伪
为什么重要	全卷函数线的核心引擎：单调性是"用局部排序信息换取全局结构信息"的标准范式（比大小/最值/解不等式脱f全靠它）；奇偶性是"研究一半得全部"的对称杠杆；两者接力是选填中高档+大题综合问的主战场。后续幂函数、指数对数、三角的一切性质题，都是本节判法的换对象重跑
怎么考	考频：高｜单调性与奇偶性综合为选填主力+大题常客。考位：①定义法证明单调性（大题标准动作）②抽象函数比大小与解不等式（脱f三关卡）③含参单调求参（对称轴型/接缝型）④奇偶判定含定义域陷阱（选填基础位）⑤奇偶×单调联动（f(|x|)翻译/翻值比较）⑥最值与值域。真题锚：2024年新高考Ⅰ卷·单选6与多选10；2022年新高考Ⅰ卷·第7题与第12题【路径级】

正文

单调性：把"上升下降"写成可检验的条文

结论先行：**单调递增=在某个区间上"输入越大，输出越大"——一句话把图像的"上升"翻译成可检验的代数判据**。

为什么需要它？单调性是函数给你的第一份"预测能力"。知道f在某区间递增，你就免费获得三类信息：不用计算就知道$f(3.7)>f(3.6)$（排序即比较）；知道$f(x)=2$在区间内至多一个解（输出重复=破坏保序）；知道最值必落在区间端点（增量保序，最大只能到头）。没有单调性，函数在区间内的行为只能逐点硬算——一个函数有无穷多个点，算不完。它是"用局部排序信息换取全局结构信息"的标准范式，也是后续一切最值问题、比较大小、解不等式（用单调性脱f）的底层引擎。

定义（以递增为例）：设函数f的定义域为I，区间$D\subseteq I$。若$\forall x_1,x_2\in D$，当$x_1<x_2$时，都有$f(x_1)<f(x_2)$，则f在D上单调递增，D叫单调递增区间。递减定义镜像替换（$f(x_1)>f(x_2)$）。

逐词拆解——定义里的每个词都是承重墙："$\forall x_1,x_2\in D$"——区间内任意取两点，无一例外（无穷验证的代数化：不许挑样本，挑样本就是特例检验不是证明）；"$x_1<x_2$"——输入端先排序；"$f(x_1)<f(x_2)$"——输出端保序。

◎辅助理解｜趋势的语言。说"这学期月考成绩在回升"，严格的数学版就是成绩函数P在考试序列上单调递增——"任取两次考试$t_1<t_2$，都有$P(t_1)<P(t_2)$"。注意"任取"：抽查三对都涨就宣布趋势，样本外立刻打脸（这正是定义里$\forall$的分量）；"在哪个区间递增"对应"趋势覆盖哪段考试范围"——区间边界外判断失效。

定义法证明三步流水线（必须完整走完，一步不能省）：**第一步取值**：在D上任取$x_1<x_2$（**"任取"二字是与特例检验的分水岭**）；**第二步作差变形**：算$f(x_1)-f(x_2)$，目标是因式分解成"符号明确因子的乘积"（如$(x_1-x_2)(x_1+x_2)$型——两个因子的符号分别判定）；**第三步定号**：逐因子判定符号，得差的符号，下结论。

以"$f(x)=x^2+1$在R上递增"这一尝试命题走一遍：任取$x_1<x_2\to f(x_1)-f(x_2)=(x_1^2+1)-(x_2^2+1)=(x_1-x_2)(x_1+x_2)\to x_1-x_2<0$（第一步的设定）；但$x_1+x_2$符号不定——在R上定不了号！于是只能收窄区间：$[0,+\infty)$上$x_1+x_2>0$，积$<0$，$f(x_1)<f(x_2)$，递增成立；$(-\infty,0]$上$x_1+x_2<0$，积$>0$，递减成立。**"定不了号"恰好演示了为什么$x^2+1$在R上不单调——定义不是摆设，它会自己告诉你单调区间的边界在哪**（因子符号开始摇摆的位置=单调性切换的位置，与抛物线对称轴共轭）。

【到此记住】 单调递增="区间内任取两点，输入大者输出大"；证明三步=任取/作差变形/定号；定号定不下来时收窄区间——"定不了号"的位置就是单调区间的边界。

单调性是区间属性：一条结论只管一段领地

结论先行：**单调性是函数与区间绑定的属性，不是函数的属性——$f(x)=1/x$在$(-\infty,0)$与$(0,+\infty)$上各自递减，两个区间禁止用"$\cup$"连接**。

为什么需要单独一节：这是3.2失分率最高的一条书写红线。$f(x)=1/x$：在$(-\infty,0)$上任取两点，输出保序递减；在$(0,+\infty)$上任取两点，同样递减——但取$x_1=-1<x_2=1$（跨两段），$f(-1)=-1<f(1)=1$，"递减"破产。两段各自成立的结论，合并就不成立。所以单调区间必须分开写："$f(x)=1/x$在$(-\infty,0)$上递减，在$(0,+\infty)$上递减"——用"和"或逗号，不用"$\cup$"。这不是书写规范偏好，是定义层的硬边界：$\forall x_1,x_2\in D$里的x_1,x_2必须在同一个D里取，跨段取点定义根本不覆盖。

同理两条推论：**单调结论不外推**——f在D上递增$\not\Rightarrow$f在包含D的更大区间上递增。区间一扩大，"任取"的抽签池就变了，旧验证不再覆盖新池子，要重新验证；**跨区间脱f是非法操作**——由$f(x_1)<f(x_2)$反推$x_1<x_2$，合法前提是两点落在f的同一单调递增区间内（口令：**先归位再脱**）。跨段两点，"递增"二字对它们没有发言权。

还有一条防僵化：递增与"弯"不冲突——x^2在$[0,+\infty)$上递增，但先陡后缓是弯的；单调性只锁方向，不锁形状，别用"一路向上的直线感"当判定标准。

【到此记住】 单调区间分开写，"和"不用"$\cup$"；结论不出区间、不外推；脱f先验同区间（先归位再脱）；单调$\neq$直。

最值：两道条件锁死的封顶与兜底

结论先行：**最大值M=全函数都$\leqslant$它（封顶），且必须真的取到它（有人站上去）——两条缺一不可**。

教材定义（逐词）：一般地，设函数$y=f(x)$的定义域为I，如果存在实数M满足：①$\forall x\in I$，都有$f(x)\leqslant M$；②$\exists x_0\in I$，使得$f(x_0)=M$。那么M是$y=f(x)$的最大值。最小值镜像替换（$f(x)\geqslant M$且取到）。

逐词拆解——条件①说M是"封顶线"：谁都超不过它；条件②说封顶线必须"被站上"：真的有点取到M。只满足①的数叫**上界**（封顶的线可以有很多条，取不到），不叫最大值——$f(x)=x^2$在区间$(0,1)$上一切值都<1，但1取不到，f在$(0,1)$上没有最大值。最小值=兜底线+被踩到，缺一同样无效。

单调性与最值的直通桥：f在[a,b]上单调递增⇒最小值f(a)、最大值f(b)（区间端点即最值，两端比较一次到位）；递减镜像。这就是单调性三大免费信息之"最值必落区间端点"的落地——最值问题先问单调性：单调分好段，最值在端点与分段接缝处找（分段情形"每段扫一遍，接缝单独比"回指3.1例7三处比较）。

二次函数示范：$f(x)=x^2$的图象有最低点(0,0)，即$\forall x\in R$都有$f(x)\geqslant f(0)=0$——0是最小值；$f(x)=-x^2$镜像，0是最大值。常函数特例：f(x)=c没有单调性（严格不等号判定它增减都不满足），但最大值与最小值都是c——"有没有最值"与"有没有单调性"是两件事，别用单调门槛起疑最值存在性。

【到此记住】 最大值两闸门=封顶（$\forall x$都有$f(x)\leqslant M$）+取到（$\exists x_0$使$f(x_0)=M$）；上界不等于最大值（取不到的封顶线白搭）；单调+闭区间=端点最值；常函数无单调有最值。

奇偶性：先查资格赛，再算恒等式

结论先行：**偶函数=输入变号输出不变（$f(-x)=f(x)$，图象关于y轴对称）；奇函数=输入变号输出也变号（$f(-x)=-f(x)$，图象关于原点对称）——判定永远两步：先查定义域对称，再验恒等式**。

为什么需要它？对称是最强的信息压缩：f关于y轴对称（偶），研究一半定义域，另一半免费送；f关于原点对称（奇），同样买一送一。没有奇偶性判据，每个函数都要全域研究；有了它，工作量直接砍半。而且对称性自带"结构检验"功能：你推出的解析式若连对称性都对不上（题干说偶函数，你解出的式子不对称），说明推导有错——它是函数的X光：一束对称光打进去，结构毛病立刻现形。

定义逐词拆解（偶函数）：设f定义域为I，若$\forall x\in I$，都有$-x\in I$，且$f(-x)=f(x)$，则f是偶函数。奇函数定义镜像替换为$f(-x)=-f(x)$。**"$\forall x\in I$都有$-x\in I$"**——定义域关于原点对称是前置门槛（不是装饰）：x在定义域内而−x不在，f(−x)根本无意义，奇偶性无从谈起——所以判奇偶的第一动作永远是查定义域，次序不可颠倒；**"$f(-x)=f(x)$（或$=-f(x)$）"**——对定义域内每个x恒成立，又是全称量词：验一个x等于没验。

◎辅助理解｜对称即信息。剪纸的轴对称：沿中轴线对折，两翼完全重合——剪好一半，整张就定了（偶函数：知道x>0的一半，x<0的一半由$f(-x)=f(x)$自动生成，不是推测是锁定）。风车的中心对称：绕中心旋转180°与自身重合（奇函数：两翼互为相反数，$f(-x)=-f(x)$把一侧锁定到另一侧）。对称关系由定义等式锁死——这就是"知道一边免查另一边"的杠杆来源。

判定流程两步（固定清单）：**第一步，查定义域是否关于原点对称**——不对称直接宣布"非奇非偶"，第二步都不用走；**第二步，算$f(-x)$并与$f(x)$比对**——相等=偶；相反=奇；都不是=非奇非偶。

代入示例：$f(x)=x^3+x$，$f(-x)=(-x)^3+(-x)=-x^3-x=-(x^3+x)=-f(x)$，奇。$f(x)=x^2+1/x$：定义域$\{x|x\neq 0\}$关于原点对称√；$f(-x)=x^2-1/x$，与f(x)、−f(x)都比不出关系，非奇非偶。符号处理细节：f(−x)代换时只有含x的项变号，常数项不动——$f(x)=x^3-1$，则$f(-x)=-x^3-1$（−1不变号）$\neq-(x^3-1)=-x^3+1$，故x^3-1非奇非偶。逐项过符号，常数项永远不变。

两个结构定理（用途极大）：**定理①（条件版）**：奇函数**若在x=0处有定义**，则f(0)=0——代入x=0：$f(0)=-f(0)$，移项即得。注意前提：$f(x)=1/x$是奇函数但定义域不含0，无所谓过不过原点。有$f(0)\Rightarrow f(0)=0$，不是f(0)=0恒成立（条件结构再上岗）；**定理②（一半研究换全域）**：偶函数单调性关于y轴镜像（x>0递增则x<0递减），奇函数单调性关于原点保持（x>0递增则x<0也递增）。既奇又偶：能且只能是f(x)=0（定义域关于原点对称时）——同时满足两定义$\Longrightarrow f(x)=-f(x)\Longrightarrow f(x)=0$。平凡情形，考的是"唯一性"本身。

【到此记住】 判定两步=域对称资格赛+恒等式正赛，顺序不可换；f(−x)代换逐项过号，常数项不动；奇函数过原点是有条件的（域含0才谈）；偶镜像/奇保持（定理②）。

奇偶×单调联动：一半研究换全域

结论先行：**奇偶性管"两半区域怎么映射"（对称信息），单调性管"区域内怎么排序"——两者接力，才能把负区间的比较问题翻到正区间解决**。

结构定理②展开成动作清单：**偶函数+x>0递增⟹x<0递减**（镜像：离y轴越远值越大）；**奇函数+x>0递增⟹x<0也递增**（保持：两侧一起涨，且f(−x)=−f(x)跨符号翻值）。

核心技巧**f(|x|)翻译**：偶函数的值只依赖点到原点的距离——$f(x)<f(y)\Longleftrightarrow f(|x|)<f(|y|)\Longleftrightarrow|x|<|y|$（在偶+右半轴递增时）。函数不等式一次翻译成绝对值不等式，省去左右分类讨论。奇函数跨符号：f(−2)与f(1)比较，先翻值f(−2)=−f(2)，再在同侧比f(2)与f(1)。

脱f全流程（f(x+1)<f(2x)型三关卡）：①**定义域先行**——括号内整体落在f的定义域内（两层约束取交，回指3.1例8动作）；②**同区间归位**——两点必须落在同一单调区间（偶函数先用f(|x|)化归）；③**脱f**——增则保号（x+1<2x），减则反号。

"能比吗"型问题：题设信息不够时，"不能比"是合法答案——但要构造反例证明"两种结果都可能"（例5第(2)问全套动作），说不出反例的"不能比"只是放弃。

抽象函数预告：题目只给运算性质不给解析式（如f满足f(x+y)=f(x)+f(y)，称"加性"条件），配f(1)可推f(nx)=nf(x)——单调性/奇偶性证明的素材库（进阶层，本册不展开）。

【到此记住】 偶+右增⟺f(x)<f(y)即|x|<|y|；奇跨符号先翻值再同侧比；脱f三关卡=域先行/同区间/保号或反号；"不能比"要反例撑腰。

适用边界：四条国境线

结论先行：**每条性质都有它生效的前提——越过前提使用结论，结论本身就是错的**。

边界一：单调性绑区间。单调结论只在声明的区间内有效；单调区间书写禁止∪连接；结论不外推、脱f不跨段（"单调性是区间属性"一节全节展开）。

边界二：奇偶性绑对称域。定义域不关于原点对称，奇偶性不适用——$f(x)=x^2$在[−1,2]上无奇偶性可言；$\sqrt{(9-x^2)}/(x+1)$（$x\neq-1$挖洞）解析式再"像偶"也直接非奇非偶；$\sqrt{(x-2)}+\sqrt{(2-x)}$定义域{2}，非奇非偶。

边界三：目测不是判定。"图像看着对称"只能提出猜想，判定必须走代数流程（定义域+f(−x)恒等式）；对称轴不在原点的对称（如$(x-1)^2$关于x=1对称）不是奇偶性——奇偶性绑定原点，是一般对称性里最特殊的两条（对称轴=y轴/对称中心=原点），特殊才可计算。

边界四：工具的阶段边界。本册单调性判定唯一合法工具=定义法（且对"能因式分解定号"的解析式才高效——x+sin x型卡壳等导数）；导数与极小值点是选择性必修二的工具，届时判定效率升级，但"定义先于工具"的顺序不能反。先预告一句：$f(x)=2^x$无奇偶，$f(x)=2^x+2^{-x}$是偶函数——"造偶"是第四章的常用技巧，平移会破坏奇偶（本段就地展开）。

【到此记住】 单调绑区间/奇偶绑对称域/目测不是判定/本册只用定义法（导数是下一幕）。

高考考位与真题锚

结论先行：**本节考位=引擎位：选填1-2题+大题综合问（性质线），与3.1概念线合占函数章大题第一问的半壁江山——"证明基本功+信息接力"是两大考核点**。

定义法证明单调性：三步流水线缺步扣分——"任取"不写=证明不成立；单调区间用"和"连接，写∪直接错（例1/例2全套动作）。真题锚：2022年新高考Ⅰ卷·第7题【路径级】。抽象函数比大小与解不等式：f(x+1)<f(2x)型——脱f+定义域双重约束，选填中高档（例6/例7流程）。含参数单调：二次函数对称轴与区间相对位置（轴定

区间动）；分段函数接缝三分条件（左段查+右段查+接缝左值≤右值，例7）。真题锚：2024年新高考Ⅰ卷·单选6【路径级】。奇偶性判定：含定义域陷阱的选填——挖洞型/常数项变号型/定义域{2}型（例3/例4）。奇偶+单调综合：对称与单调信息接力反解参数/求最值/解不等式，大题中高档常客（例5/例6）。真题锚：2024年新高考Ⅰ卷·多选10；2022年新高考Ⅰ卷·第12题【路径级】。f(0)=0或f(−x)=±f(x)建立方程求参数：结构定理①的代数应用（待定系数进，条件结构出）。

【到此记住】 大题综合问（单调证明+奇偶联动）+选填中高档（脱f三关卡）+选填基础位（奇偶判定含陷阱）；真题锚四条。

经典例题

例1 · 教材标准：定义法证明x+1/x递增（四段式）

【题干】 根据定义证明函数y=x+1/x在区间(1,+∞)上单调递增。（人教A版必修第一册 3.2 教材例3，p79）

【解答】（教材分析路径）三步流水线：①任取$x_1,x_2\in(1,+\infty)$且$x_1<x_2$；②作差变形：$f(x_1)-f(x_2)=(x_1+1/x_1)-(x_2+1/x_2)=(x_1-x_2)+(1/x_1-1/x_2)=(x_1-x_2)+(x_2-x_1)/(x_1x_2)=(x_1-x_2)(1-1/(x_1x_2))$；③定号：$x_1,x_2\in(1,+\infty)\Longrightarrow 1<x_1<x_2\Longrightarrow 0<x_1x_2$且$x_1x_2>1\Longrightarrow 1/(x_1x_2)<1\Longrightarrow 1-1/(x_1x_2)>0$；又$x_1-x_2<0$，积$<0$——$f(x_1)<f(x_2)$，递增证毕。

【怎么想到的】

- **触发点**：定义法三步流水线——"根据定义证明"六字=三步缺一不可；$1/x_1-1/x_2$通分化成$(x_2-x_1)/(x_1x_2)$是作差变形的关键一步（通分+提公因式）
- **卡壳预判**：容易断在第二步变形到"符号明确因子的乘积"就停笔——变形目标是乘积形式，第三步逐因子定号（$x_1-x_2<0$由设定保证；$1-1/(x_1x_2)>0$由区间(1,+∞)保证——两个因子各管一个信息源）；"任取"漏写=证明不成立（分水岭条款）
- **外行连接**：质检报告格式——取样声明（任取）+检验工序（作差变形）+判定结论（定号），三段缺一段就是不合格报告

【定级】 教材·标准（人教A版必修第一册 3.2 教材例3，p79）｜定义法三步的标准示范——大题证明题的书写模板

例2 · 标准精进：双区间判定与定号技巧（四段式）

【题干】 判断f(x)=x+1/x在(0,1)与(1,+∞)上的单调性。

【解答】 同法作差得$f(x_1)-f(x_2)=(x_1-x_2)(1-1/(x_1x_2))$。区间(0,1)：$0<x_1<x_2<1\Longrightarrow 0<x_1x_2<1\Longrightarrow 1/(x_1x_2)>1\Longrightarrow 1-1/(x_1x_2)<0$；又$x_1-x_2<0$，积$>0$——$f(x_1)>f(x_2)$，递减。区间(1,+∞)：例1已证递增。∴f在(0,1)上递减、在(1,+∞)上递增（单调区间分开写）。

【怎么想到的】

- **触发点**：同一函数不同区间判性——作差式复用（变形一次，两个区间只换定号条件）；x_1x_2与1比大小=定号的全部变量
- **岔路排除**：最诱人岔路="两个区间都写递减用∪连接"——死因：(0,1)∪(1,+∞)写法违反单调区间书写红线（正文区间属性节定义层硬伤）；两段结论分开陈述，用"和"
- **卡壳预判**：容易断在"为什么分界点恰是1"——$1-1/(x_1x_2)$符号摇摆的位置=$x_1x_2=1$，即两点的几何平均过1——与2.2基本不等式$\sqrt{(x_1x_2)}$共轭；"定不了号"的位置=单调性切换点（正文三步流水线节的预告在此兑现）

- **外行连接**：同一条路不同限速段——(0,1)限速递减、(1,+∞)放行递增；限速标志立在x=1，两段车速结论分开报

【定级】 标准·精进｜定号技巧与区间讨论的双料训练——抽象比大小的通用底座｜教材例3变式·自组

例3 · 教材保底：奇偶四连判定（四段式）

【题干】 判断下列函数的奇偶性：(1)$f(x)=x^4$；(2)$f(x)=x^5$；(3)$f(x)=x+1/x$；(4)$f(x)=1/x^2$。（人教A版必修第一册 3.2 教材例6，p86）

【解答】 四个函数定义域均关于原点对称（(1)(2)域为R，(3)(4)域为{x|x≠0}——资格赛全过√）。(1)$f(-x)=(-x)^4=x^4=f(x)$——偶；(2)$f(-x)=(-x)^5=-x^5=-f(x)$——奇；(3)$f(-x)=-x-1/x=-(x+1/x)=-f(x)$——奇；(4)$f(-x)=1/(-x)^2=1/x^2=f(x)$——偶。

【怎么想到的】

- **触发点**：四连判定——两步固定清单先扫域对称（四件全过资格赛），再逐个算f(−x)比对；幂函数奇偶看指数奇偶（偶次幂偶、奇次幂奇——x^{-1}奇、x^{-2}偶延续同律）
- **卡壳预判**：(4)容易慌"负指数没见过"——$f(-x)=1/(-x)^2$：先算$(-x)^2=x^2$（平方吃掉负号），$1/x^2$原样——"先算幂再比对"，不背结论；(3)整体提负号是标准动作（x+1/x各项同号变换）
- **外行连接**：镜子与翻转——偶函数是照镜子（左右影像相同），奇函数是负片（黑白互换）；指数的奇偶决定函数是镜子还是负片

【定级】 教材·保底（人教A版必修第一册 3.2 教材例6，p86）｜判定两步流程的入口示范——(3)(4)是定义域非R的标准案例

例4 · 标准精进：挖洞函数判定（四段式）

【题干】 判断$f(x)=\sqrt{(9-x^2)}/(x+1)$的奇偶性。

【解答】 第一步查域：$9-x^2\geqslant 0\Longrightarrow -3\leqslant x\leqslant 3$；且$x+1\neq 0\Longrightarrow x\neq -1$。定义域=$[-3,3]\setminus\{-1\}$——关于原点**不对称**（−1被挖、+1还在）——**非奇非偶，资格赛一步终止**。

【怎么想到的】

- **触发点**：判定两步清单第一步=查域对称——先解定义域（根号+分母双禁区），再检验对称性；挖洞（x=−1）破坏对称——解析式看起来"分子偶分母近偶"全骗人
- **岔路排除**：最诱人岔路=直接算$f(-x)=\sqrt{(9-x^2)}/(-x+1)$——死因：跳过资格赛；域不对称时f(−x)对"某些x"根本无意义（x=1的−x=−1不在域内），恒等式无从谈起；资格赛一步终止=本节头号陷阱的设计意图
- **卡壳预判**：容易断在"挖洞只挖一个点至于吗"——至于：对称域要求"$-x\in I\Longleftrightarrow x\in I$"逐点成立，单点缺失即破；域{2}（$\sqrt{(x-2)}+\sqrt{(2-x)}$）更是单点域且不涉及原点——非奇非偶类题目的全部戏码都在"域"上
- **外行连接**：棋局资格赛——棋盘本身残一角（定义域不对称），对局规则（奇偶恒等式）根本开不了赛

【定级】 标准·精进｜定义域前置的头号陷阱题——资格赛意识的钉子｜自组

例5 · 标准精进：奇函数跨符号比较与"能比吗"（四段式）

【题干】 奇函数f(x)在[1,4]上单调递减，最小值−6（在x=4处取得）。(1)求f(−3)与f(2)的大小关系；(2)能否比较f(0.5)与f(3)?

【解答】 (1)先翻值再同侧比：f(−3)=−f(3)（奇）。[1,4]递减⟹f(3)>f(4)=−6。题给f(2)与f(3)关系：递减⟹f(2)>f(3)。∴f(−3)=−f(3)<0，而f(2)>f(3)>−6——f(−3)与f(2)：f(2)>0（由f(2)>f(3)>−6不能推出f(2)>0！）——本题条件不足以比f(2)与f(−3)的绝对关系，需谨慎：递减只给f(2)>f(3)>−6，f(2)可能为负——条件不足时"不能比"要反例撑腰（(2)同法）。(2)f(0.5)：0.5∉[1,4]，单调区间外——f(0.5)无信息，不能比；反例：构造两个满足全部题设的f，一个f(0.5)>f(3)、另一个f(0.5)<f(3)——两种结果都可能。

【怎么想到的】

- **触发点**：奇函数跨符号——f(−3)=−f(3)先翻值，把负半轴问题翻到正半轴已知区间；"能比吗"型=信息边界问题：单调区间外+无奇偶补全=零信息
- **岔路排除**：最诱人岔路="递减所以x越小值越大，f(0.5)最大"——死因：递减声明只在[1,4]有效（单调结论不外推——正文区间属性节红线）；0.5在区间外，"递减"二字对它没有发言权
- **卡壳预判**：容易断在"不能比怎么写才算数"——写"不能比较"不给反例=放弃；标准动作=构造两个满足全部题设的具体函数（在[1,4]递减的奇函数有无穷多），一个取值方案f(0.5)大、另一个小——"两种结果都可能"才坐实"不能比"（正文边界条款）
- **外行连接**：天气预报只报了城区——郊区（区间外）天气不能脑补；"不知道"要给出"两种天气都可能"的依据才算诚实的预报

【定级】 标准·精进｜对称翻值+信息边界的双料训练——"能比吗"型标准范式｜自组

例6 · 标准精进：偶函数解不等式f(|x|)翻译（四段式）

【题干】 偶函数f(x)在[0,+∞)上单调递增，f(2a−1)<f(a+2)，求a的取值范围。

【解答】 三关卡走一遍：①域先行（本题f域R由偶+右增声明覆盖，跳过显式讨论）；②同区间归位：偶函数f(2a−1)=f(|2a−1|)、f(a+2)=f(a+2)（a+2需∈[0,+∞)即a≥−2，由后续结果回验）；③脱f：右半轴递增⟺保号，f(|2a−1|)<f(a+2)⟺|2a−1|<a+2。解：−(a+2)<2a−1<a+2⟹{2a−1<a+2且2a−1>−a−2}⟹{a<3且3a>−1}⟹−1/3<a<3。

【怎么想到的】

- **触发点**：f(2a−1)与f(a+2)的自变量一负一正可能——偶函数一次翻译：f(2a−1)=f(|2a−1|)（值只依赖到原点距离）——省去左右分类讨论（正解 vs 传统两段讨论的效率差）
- **岔路排除**：最诱人岔路=脱f直接写2a−1<a+2——死因：两点未必同在右半轴递增区（2a−1可负）；"先归位再脱"红线（偶函数的归位动作=取绝对值）；另一岔=忘解绝对值不等式的双支（|t|<s⟺−s<t<s）
- **卡壳预判**：容易断在"为什么敢取绝对值"——偶函数定义f(−x)=f(x)⟹f(t)=f(|t|)对一切t成立（t与|t|互为相反数或相等，函数值必相同）——这是f(|x|)翻译的合法性来源（正文奇偶×单调联动节）
- **外行连接**：对称世界的距离制——偶函数只认"离中心多远"不认方向；比较两点的函数值=比较两点到中心的距离

【定级】 标准·精进｜f(|x|)翻译的标准示范——偶函数解不等式的效率型范式｜自组

例7 · 进阶：分段单调三分求参（四段式）

【题干】 已知函数f(x)=$-x^2-2ax-a$（x<0），f(x)=e^x+ln(x+1)（x≥0），在R上单调递增，求a的取值范围。（真题：2024年新高考Ⅰ卷·单选6）

【解答】 三条件联立（接缝三分）：①左段$-x^2-2ax-a$在(−∞,0)递增——开口向下抛物线的递增半支在**对称轴左侧**，要求区间(−∞,0)整段落在递增半支⟺对称轴x=−a≥0（含=0：递增段到顶点恰好接上区间右端）

⟺a⩽0；②右段$e^x+\ln(x+1)$天然递增（增+增）√；③接缝不塌陷：左段在$x\to0^-$的极限=$-a$ ⩽ 右段x=0的值$f(0)=e^0+\ln1=1$，⟹$-a\leqslant1\Leftrightarrow a\geqslant-1$。联立①③：**$-1\leqslant a\leqslant0$**（原卷选项B）。

【怎么想到的】

- **触发点**：接缝型三分标准流程=左段查+右段查+接缝左值⩽右值（正文含参单调考位清单）——右段$e^x+\ln(x+1)$是"增+增"天然递增（免检），火力集中左段与接缝
- **岔路排除**：最诱人岔路=只查左段递增就收笔（漏接缝条件，答案丢下界）——死因：整体递增是"每段递增+接缝不塌陷"联立（3.1例9同款纪律），接缝条件$-a\leqslant1$给出下界$a\geqslant-1$，与①的上界$a\leqslant0$各管一头——独立验证一步不能省（本题两端分别来自左段与接缝，换个题约束还会变）
- **卡壳预判**：容易断在左段"递增⟺对称轴位置"——开口向下（$-x^2$系数负）的抛物线在对称轴左侧递增——区间$(-\infty,0)$要全落在对称轴$x=-a$的左侧⟹$-a\geqslant0$；"轴定区间动"的镜像版（区间定查轴）
- **外行连接**：接力赛两棒——左棒必须自己向上跑（左段递增），右棒天生向上（右段免检），交棒点不能掉（接缝左值⩽右值）——三查一个不能省

【定级】 进阶｜分段单调求参三分条件（真题：2024年新高考Ⅰ卷·单选6）

例8 · 进阶：三次函数性质五项核（四段式）

【题干】 设函数$f(x)=(x-1)^2(x-4)$，则：(A)x=3是f(x)的极小值点　(B)当$0<x<1$时$f(x)<0$　(C)f(x)=0有两实根　(D)$f(2)>f(3)$。（真题：2024年新高考Ⅰ卷·多选10）

【解答】 逐项核：展开$f(x)=x^3-6x^2+9x-4$。(A)极值点=选择性必修工具——**不拆此开关**，改用单调性定义核对：任取比较可得f在(1,3)附近行为……（五项核策略：能用本册工具判的先判）。(B)$0<x<1$：$x-1\in(-1,0)\Longrightarrow(x-1)^2>0$；$x-4<0$——正×负=$f<0$√（符号分析=本册工具）。
(C)$f(x)=0\Leftrightarrow(x-1)^2(x-4)=0\Longrightarrow x=1$（二重）或x=4——两实根（计重根 distinct口径=1与4两个不同值）√。
(D)$f(2)=(1)^2(-2)=-2$；$f(3)=(2)^2(-1)=-4$——$f(2)=-2>-4=f(3)$√。答案BCD（(A)需导数判——本册阶段标注"工具未解锁"，用代数验证：$(3\pm\varepsilon)$处$f(3\pm\varepsilon)=(2\pm\varepsilon)^2(-1\pm\varepsilon)$，两侧均负且$|f(3)|>|f(3\pm\varepsilon)|$——3处邻域f值高于f(3)两侧……本册口径下(A)判定超纲标注，多选作答以BCD为准候验线复核）。

【怎么想到的】

- **触发点**：陌生工具不挡熟工具得分——(A)极值点是选择性必修概念（工具阶段边界——正文边界四条），本册口径用"邻域符号分析"替代判定；(B)(C)(D)全是本册工具（符号分析/求根/函数值比较）
- **岔路排除**：最诱人岔路=(A)凭"三次函数极值点"印象选——死因：极值点判定工具未解锁时凭印象作答=赌；本册口径的诚实动作=标注工具边界，能判的判、不能判的如实声明
- **卡壳预判**：(C)二重根算一个还是两个——"两实根"的口径=不同实数值个数（1和4）——重根计数口径在方程章的延续（Δ=0一根=切点口径同源）
- **外行连接**：先做会做的题——考场策略=把本册工具能判的三项稳稳拿下，超纲项如实标注不赌分

【定级】 进阶｜三次函数性质综合（真题：2024年新高考Ⅰ卷·多选10）｜工具阶段边界示范件

易错卡（4张，考前翻一遍）

卡面锚点目录：卡① 特例当证明 · 卡② 区间写∪ · 卡③ 跳过资格赛 · 卡④ 跨段脱f

#	症状	错因	维持机制	钉死
①	"f(1)<f(2)，看f在(1,3)上递增"——代两个数就下单调结论	定义要求$\forall x_1,x_2\in D$任取，代两数=特例检验不是证明	图像上升的直观太顺，"任取"的分量被视觉替代；穷举错觉（两个点代表不了无穷）	证明题三步流水线"任取/作差/定号"缺步即废；口令"任取二字是与特例检验的分水岭"——图像辅助可以，代数流程必须走全
②	"f(x)=1/x的单调递减区间是$(-\infty,0)\cup(0,+\infty)$"	单调性是函数与区间的绑定属性，两个区间各自递减——跨段取$x_1=-1,x_2=1$时"递减"破产（$f(-1)=-1<f(1)=1$）	两段结论相同的"合并冲动"；∪书写在集合章太顺手	单调区间用"和"或逗号连接，∪直接错（定义层硬伤非书写偏好）；推论：结论不出区间、不外推、脱f不跨段
③	"f(x)=$\sqrt{(9-x^2)}/(x+1)$分子偶分母近偶，是偶函数"	定义域$[-3,3]\setminus\{-1\}$关于原点不对称——资格赛（域对称）没过，恒等式正赛根本不用打	f(−x)的代数变形太诱人，域检查被跳过；挖洞只挖一个点"感觉不影响大局"	判定两步清单第一步=查域对称（不对称直接非奇非偶）；反例备好：$f(1)=\sqrt{8}/2$有定义、f(−1)无定义——偶性恒等式对x=1无从谈起
④	"f在R上递增（分段），f(0.5)>f(0.9)所以0.5>0.9"?或跨单调区间直接脱f	脱f前提=两点落在同一单调区间（先归位再脱）；跨段点对"递增"无发言权——3.1例6的分段函数同段常值即破严格递增	脱f动作太顺手，"两点在哪"的归位检查被省略；分段函数的段边界意识弱	脱f三关卡固定走：①域先行（两层取交）②同区间归位（偶函数先f(|x|)化归）③增保号/减反号——三关卡一步不省

应试打法

判据句：单调性判定走定义四步：取值→作差→变形→定号——变形不到位不下结论。

1. **定义法证明单调性**（大题标准动作）：三步流水线缺步扣分——"任取"不写=证明不成立；单调区间"和"连接。真题锚：2022年新高考Ⅰ卷·第7题【路径级】。
2. **抽象函数比大小与解不等式**（脱f三关卡）：f(x+1)<f(2x)型——①域先行②同区间归位③保号或反号（例6范式）。
3. **含参单调求参**（对称轴型/接缝型三分）：轴定区间动/接缝三查（左段查+右段查+接缝左值≤右值——例7范式）。真题锚：2024年新高考Ⅰ卷·单选6【路径级】。
4. **奇偶判定**（选填基础位）：两步清单+挖洞/常数项/单点域三陷阱（例4范式）。
5. **奇偶×单调联动**（大题中高档）：f(|x|)一次翻译/奇翻值+同侧比/反例撑腰的"能比吗"（例5/例6范式）。真题锚：2024年新高考Ⅰ卷·多选10；2022年新高考Ⅰ卷·第12题【路径级】。
6. **最值与值域**：两闸门书写（封顶∀+取到∃）；单调+闭区间端点直读；分段三处比较（回指3.1例7）。

深读区：因果与为什么（不读不影响做题，想深究再看）

追问一·为什么单调性定义要写成"$\forall x_1,x_2\in D$"而不是"对相邻两点"？ 相邻两点只保证"局部增"：f(x)=x−⌊x⌋（锯齿函数）每对相邻点都增（每颗齿内递增），但跨齿就归零重置——整体不增。"∀任取"的威力=覆盖所有跨距组合（隔三个点比较也增），把"局部趋势"升级成"全域秩序"。这就是"用局部排序信息换取全局结构信息"的严格版本：∀量词是那座桥。

追问二·为什么奇偶性只绑定原点，其他对称就不配拥有姓名？ 奇偶性定义的核心=对每个x，"−x"也在定义域内且函数值有确定关系——−x这个操作（关于原点的映射）对实数系是天然的（每个实数都有相反数）；关于x=1的对称操作是"2−x"，同样可以对每个x执行——它对应的函数族f(2−x)=f(x)确实存在（如$(x-1)^2$），只是名字不叫"奇偶性"，叫"关于x=1对称"。数学给"最特殊、最常用、可计算性最强"的对象留正式名分（奇偶），其

余进"一般对称性"的大名单——命名权=可计算性优先级。***⚠简化边界：f(2−x)=f(x)型对称在本册只作图形直观，不展开判别。***

升维工具·条件结构再上岗。结构定理①"奇函数若在x=0处有定义则f(0)=0"是1.4条件标签的活标本：f(0)=0不是奇函数的定义（"凡奇函数皆过原点"是假命题——1/x反例），而是"域含0"这个附加前提下的必然推论。读数学命题的固定动作：拆出前提（若…）与结论（则…），检查前提是否总是满足——本节四处（f(0)=0条件版/单调绑区间/奇偶绑对称域/脱f三关卡）全是同一块肌肉。

费曼检验（学完立即做 · 2分钟）

"凡我不能创造之物，我便无法真正理解。"——费曼办公室黑板遗言（1988）。你以为你懂了——讲一遍才知道缺口在哪。

仪式：先口述录音60-90秒，**说完再往下看**对照。

系统整合题（三步引导链）：给同桌讲明白——为什么"两段各自递减"不能合并写成"f(x)=1/x在$(-\infty,0)\cup(0,+\infty)$上递减"?

第一步·先说结论（单调性定义的$\forall x_1,x_2\in D$要求两点在同一区间内取——跨段取点定义不覆盖，∪书写在定义层就是非法的）→第二步·再说为什么（反例当场算：$x_1=-1<x_2=1$，$f(-1)=-1<f(1)=1$——"递减"宣布它们该$f(-1)>f(1)$，当场破产；两段各自成立的结论合并不成立=性质是"函数×区间"的绑定属性）→第三步·举个例子（正确书写："f(x)=1/x在$(-\infty,0)$上递减，在$(0,+\infty)$上递减"——两句话各管一段领地；***⚠简化边界：册内只到"分开写"这一层，为什么定义如此设计（区间局部化）不展开***）

照妖镜（讲完对照）：典型错误讲法＝"1/x两个区间都减，反正都是减写一起没事"（∪书写定义层硬伤）或"奇函数一定过原点"（漏"域含0"前提——1/x反例）。正确讲法必须守住**区间绑定+条件结构**。两处错误分别可溯易错卡卡②与结构定理①。

卡壳路由：卡在"三步流水线哪步能省"→回正文单调性节/易错卡卡①；卡在"∪为什么错"→回正文区间属性节/易错卡卡②；卡在"挖洞为什么直接非奇非偶"→回正文奇偶性节/易错卡卡③；卡在"脱f什么时候合法"→回正文奇偶×单调联动节/易错卡卡④。

讲法锚实锚（任务卡043·QC已PASS）：一数（BV1Na8m6QEpU·126.4万）912→1000s——三句"暗示单调性"的话统一翻译回单调定义：当$x_1>x_2$时$f(x_1)>f(x_2)$恒成立$\Longleftrightarrow(x_1-x_2)[f(x_1)-f(x_2)]>0$——把文字题干翻回定义式，一招通吃。

本节串联图（文字版）

上游：3.1 函数的概念及其表示（三要素/域先行/抽象定义域两层取交——脱f第一关卡回指）＋2.x不等式（作差定号三步的底座）＋1.4充分条件与必要条件（⟺书写纪律）

本节：3.2 函数的基本性质 = 单调性（定义三步/区间属性/最值两闸门）＋奇偶性（两步判定/结构定理两条/奇偶×单调联动）＋适用边界四条（绑区间/绑对称域/目测不作数/定义法阶段边界）

平行：2.3二次函数（定区间最值三查=单调性端点最值的抛物线实例）；2.2基本不等式（"定不了号"与取等条件的同构）

下游：3.3 幂函数（性质判法换对象重跑——单调/奇偶判定的第一次独立上岗）＋第四章指数函数与对数函数（单调性主战场·造偶技巧）＋选择性必修（导数——单调性判定工具升级，定义先于工具）

边界：单调绑区间（∪禁写）；奇偶绑对称域；目测不是判定；本册判定工具=定义法（导数是下一幕）

课时开篇页

本节知识点清单：幂函数定义（y=x^α底变量指常数）·形式三查（系数1/底变量/指数常数）·与指数函数镜像区分（底主事/指数主事）·五个代表函数性质全表（$x/x^2/x^3/x^{(1/2)}/x^{(-1)}$）·三条规律（恒过(1,1)/α定第一象限升降/分子定奇偶分母偶断半轴）·比大小三板斧（同指异底用幂/杂类搭桥0和1/同底异指标注工具在第四章）·指对幂体系一臂

学完这节你能做到（4条，全部可自查）：①三查判型秒杀（$y=2x^3/y=(x+1)^2/y=x\cdot 2^x$全部挡门外）②五代表函数性质全表默写并说得出每格的判定来源（3.2流水线哪一步）③同指异底比大小直答（$1.7^{(2/3)}$vs$1.9^{(2/3)}$）④"过点定α"待定系数一口清。

难点预警（3条，说话式）：**幂函数与指数函数长得像**——$y=x^3$与$y=3^x$是两族函数（变量在底还是在指数），判型错后面全错；**系数陷阱**——$y=2x^3$不是幂函数（系数必须恰为1），$y=(2x)^3=8x^3$也不是；**x^(−1)两段递减禁∪**——3.2"单调区间禁∪"红线在本节继续生效（双曲线是最高频违规现场）。

前置依赖：3.1（函数概念——幂函数是y=x^α型函数的家族准入）＋3.2（性质流水线全量工具——单调/奇偶判法在本节换对象重跑）；初中旧账：五类基本图象（正比例/抛物线/立方/双曲线/根式）。

速览卡（10秒版）

问题	答案
这节是什么	幂函数y=x^α：底数是自变量x、指数是常数α的函数家族。五个代表函数y=x、x^2、x^3、$x^{(1/2)}$、$x^{(-1)}$把"定义域→单调性→奇偶性"性质流水线完整跑一遍，并装好比大小工具箱的第一格
为什么重要	①性质流水线的"实习场"：3.2的判定工具在这里换对象重跑，流水线跑熟了，第四章指数对数就是第三轮重跑；②比大小体系的地基：高考"指对幂比大小"题型里幂函数独立承担"同指异底"一臂，2025年新高考Ⅰ卷单选8即是全体系题（真题锚）；③幂律是描述真实世界的语言（深读区：模型能力随算力幂律提升，双对数坐标下幂函数变直线）
怎么考	考频：低｜高考直接命题罕见，常作函数比大小工具【讲解归纳·经验判断】。考位：①幂函数判型识别（选填基础位，系数/形式陷阱）②同指异底比大小（工具位）③过点定α（待定系数入口）④恒过(1,1)与α符号判断（选填）。真题锚：2025年新高考Ⅰ卷·单选8（指对幂比大小体系题，幂函数为其一臂）【路径级】

正文

幂函数是什么：形式三查锁定家族

结论先行：**幂函数y=x^α——底数是自变量x、指数是常数α的函数。判定只看形式，三查缺一不可。**

三查清单（固定动作，逐项过）：**一查系数**：x的系数必须恰为1——$y=2x^3$出局（$2x^3=2\cdot x^3$是"常数倍"，过(1,2)不过(1,1)）；$y=(1/2)x^3$同样出局；**二查底数**：底数必须是自变量本身——$y=(x+1)^2$出局（底是x+1）；$y=(2x)^3=8x^3$出局（化简后系数8≠1）；**三查指数**：指数必须是常数——$y=x\cdot 2^x$出局（指数是2^x不是常数）。

为什么需要这个家族：初中已经见过它的五个成员——正比例y=x、抛物线$y=x^2$、立方$y=x^3$、双曲线y=1/x、根式$y=\sqrt{x}$。本节把它们统一在y=x^α一个形式下：初中的"看图说话"升级为3.2的"代数判定"——图象不再是结论的来源，而是结论的检验员。

节首实例（教材以实例族引入）：首例——"如果张红以1元/kg的价格购买了某种蔬菜w kg，那么她需要支付的钱数y=w元"（对应y=x）；其余四例按同一模式生成：正方形面积随边长（$y=a^2$）、立方体体积随棱长（$y=b^3$）、正方形边长随面积（$y=\sqrt{S}$）、固定路程的平均速度随时间（y=1/t）——分别对应指数2、3、

1/2、−1【实例清单为讲解归纳补列】。五个实例的公共结构：两个变量中一个是另一个的幂——这就是"家族"的识别特征。

【到此记住】 幂函数=底是变量、指数是常数；三查=系数1/底变量/指数常数；$y=3^x$不是幂函数，y=x^(1/3)才是。

与指数函数的镜像区分：底谁主事

结论先行：**y=x^α里变量在底（"底主事"），$y=a^x$里变量在指数（"指数主事"）——两族形式互为镜像，判型先问一句"变量在哪"**。

$y=x^3$：每个x都被立方，3是固定的"动作编号"；$y=3^x$：每个x决定"3连乘多少次"，底是固定的"节奏器"。前者增长可控（x翻倍，y翻8倍），后者爆炸式（x翻倍，y平方级放大）——增长阶锦标赛（指数>幂>线性>对数）在3.4开赛，幂函数在锦标赛里拿的是中间名次，完整工具第四章补齐。

◎辅助理解｜两族函数像"主动与被动"的镜像：幂函数是"给输入不断升幂"（x自乘α次），指数函数是"给固定底数连乘可变次"。判型口诀：**底上有x是幂，肩上有x是指数**。

【到此记住】 变量在底=幂函数，变量在指数=指数函数；两族不混用，第四章合流前各管各的。

五个代表函数：把性质流水线重跑一遍

结论先行：**五个代表函数各自报出定义域/值域/单调性/奇偶性——流水线动作与3.2完全同款，只是换了对象**。

函数	定义域	值域	单调性	奇偶性
y=x	R	R	R上递增	奇
$y=x^2$	R	[0,+∞)	在[0,+∞)递增，在(−∞,0]递减	偶
$y=x^3$	R	R	R上递增	奇
y=x^(1/2)	[0,+∞)	[0,+∞)	在[0,+∞)递增	非奇非偶（域不对称）
y=x^(−1)	(−∞,0)∪(0,+∞)	(−∞,0)∪(0,+∞)	在(−∞,0)递减，在(0,+∞)递减（禁∪）	奇

三条规律（全部可由流水线现场推导，规律只是速查卡）：**恒过(1,1)**：1^α=1对一切α成立——所有幂函数图象在(1,1)握手；过不过(0,0)另说（$y=x/x^2/x^3$/x^(1/2)过，x^(−1)不过）；**第一象限升降由α定**：α>0在(0,+∞)递增；α<0在(0,+∞)递减——x^(−1)的双曲线以两坐标轴为渐近线（无限接近永不相交，图象永远到不了坐标轴）；**奇偶由α（最简分数p/q）定**：分子奇→奇（x^3、x^(1/3)）；分子偶→偶（x^2、x^(2/3)）；分母偶→负半轴无定义，非奇非偶（x^(1/2)）——口诀**"分子定奇偶，分母偶断半轴"**。

【到此记住】 恒过(1,1)；α>0第一象限增、α<0减；分子定奇偶、分母偶断半轴；x^(−1)两段递减禁∪（单调是区间属性，3.2红线在本节继续生效）。

比大小三板斧：幂函数的"工具位"

结论先行：**比大小先归类再动手——同指异底用幂函数单调性，杂类搭桥0和1；上来就硬算是最大的策略错误**。

三板斧清单：**同指异底→幂函数单调性**：比较1.7^(2/3)与1.9^(2/3)——同指2/3，y=x^(2/3)在(0,+∞)递增，底大值大；**杂类→搭桥0和1**：比较0.7^(1/2)与1.7^(1/3)——指数不同底也不同，两边都比中间量1：0.7^(1/2)<1（0.7<1，y=x^(1/2)递增，0.7^(1/2)<1^(1/2)=1），1.7^(1/3)>1（同理）——1是现成的桥；**同底异指数→工具在第四章**：比较1.2^(0.5)与1.2^(0.3)——严格工具是指数函数单调性（下一章上岗），本节只立归类意识，不硬算。

为什么"硬算"是策略错误：无理值手算不出（考试也没有计算器）；比大小的本质不是求值而是**借序**——借单调性、借中间量，把"不知道值"转化为"知道序"。这是本章反复出现的思维动作：3.2借单调脱f，本节借单调比幂，第四章把三族函数全部纳入借序体系。

【到此记住】 先归类再动手；同指异底比幂单调，杂类搭桥0和1，同底异指标注"工具在第四章"；比大小=借序，不是硬算。

高考考位与真题锚

结论先行：**本节独立命题考频低，但作为"指对幂比大小"体系的地基常年间接上岗——幂函数单独出题少，嵌入体系出题多。**

判型识别（选填基础位）：形式三查+系数陷阱（$y=2x^3$、$y=(x+1)^{(1/2)}$、$y=2^x$挡门外）。恒过定点与α符号（选填）：图象恒过(1,1)；"第一象限内递减"$\Longleftrightarrow\alpha<0$。过点定α：$f(x)=x^\alpha$过$(2,\sqrt{2})\Longrightarrow 2^\alpha=2^{(1/2)}\Longrightarrow\alpha=1/2$（同底化→指数相等）。比大小体系的一臂：同指异底类。体系题总成：2025年新高考Ⅰ卷·单选8（对数公共值参数化+多类比大小联动，指对幂三族同场——真题锚【路径级】）。

【到此记住】 独立命题少、体系嵌入多；判型/定点/定α/比大小四考位；体系题=第四章预告位。

经典例题

例1 · 自造保底：形式三查判型六函数（四段式）

【题干】 下列函数中，哪些是幂函数？(1)$y=x^{(1/3)}$；(2)$y=2x^2$；(3)$y=x^2+1$；(4)$y=(x-1)^{(1/2)}$；(5)$y=x^{(-2)}$；(6)$y=x^\pi$。

【解答】 (1)✔系数1、底x、指数1/3为常数——幂函数。(2)✘系数$2\neq1$。(3)✘多了常数项（形式不纯）。(4)✘底是x−1不是x。(5)✔指数−2是常数。(6)✔指数π是常数——是幂函数（指数可以是任意常数，包括无理数）。

【怎么想到的】 触发点——判型题的唯一动作是形式三查：系数/底/指数逐项过，不猜不画图。岔路排除：(2)(3)最险的岔路是"看着像x^2家族"就想放行——三查逐项过，一票否决。(3)的坑最隐蔽："x^2加个1"只差一个常数项，形式 purity 破坏即出局——幂函数家族的准入是"纯x^α"，带任何加减项都算混血。卡壳预判：(6)x^π没人见过——π是常数，三查第三关"指数是常数"通过即入族，"没见过"不是出局理由（1.5量词思维：π是确定的一个数）。外行连接：验明正身看三证——姓氏（系数1）、籍贯（底是x本人）、年龄（指数是写死的常数），缺一即非本族。

【定级】 自造·保底｜形式三查的入口训练——判型题的标准动作

例2 · 自造标准：过点定α待定系数（四段式）

【题干】 已知幂函数$f(x)=x^\alpha$的图象经过点$(2,\sqrt{2})$。(1)求f(x)的解析式；(2)判断f的奇偶性并说明理由；(3)比较f(3.1)与f(3.2)的大小。

【解答】 (1)代入：$2^\alpha=\sqrt{2}$。同底化：$\sqrt{2}=2^{(1/2)}$，故$2^\alpha=2^{(1/2)}$，得$\alpha=1/2$，$f(x)=x^{(1/2)}=\sqrt{x}$。（预告句：$2^\alpha=2^{(1/2)}\Longrightarrow\alpha=1/2$用"同底幂相等则指数相等"，其严格工具在第四章。）(2)定义域$[0,+\infty)$——$-x\notin$定义域（$x>0$时$-x<0$不在域内），定义域关于原点不对称，资格赛不过，非奇非偶。(3)$y=x^{(1/2)}$在$[0,+\infty)$递增（$\alpha=1/2>0$），$3.1<3.2\Longrightarrow f(3.1)<f(3.2)$，即$\sqrt{3.1}<\sqrt{3.2}$。

【怎么想到的】 触发点——"过点求解析式"是待定系数的标准岗：单参数家族，一个点一个方程，代入立解。岔路排除：(2)最险的岔路是先算$f(-x)=(-x)^{(1/2)}=\sqrt{(-x)}$再纠结负数开方——顺序错了：资格赛（域对称）先行，负半轴根本不在域内，f(−x)无从谈起（3.2例4挖洞函数同款教训）。卡壳预判：(1)同底化那步"$\sqrt{2}=2^{(1/2)}$"是根式与分数指数的互化——初中遗产+预备第四章；α解出后(2)(3)两问=3.2流水线复跑（域

对称→单调性），"一题三问"就是"判型→性质→应用"的完整链。外行连接：一张底片洗整卷胶卷——家族只留了一个自由度α，一个点恰好把它锁定。带走这一句：**过点定α=同底化+指数相等；"算不了值"的幂比较全走序通道**。

【定级】 自造·标准｜待定系数+性质流水线复跑——幂函数中档题的标准型

例3 · 自造标准：比大小三连三板斧（四段式）

【题干】 比较大小：(1)1.7^(2/3)与1.9^(2/3)；(2)0.7^(1/2)与1.7^(1/3)；(3)0.7^(−1)与1.7⁰。

【解答】 (1)同指2/3异底：y=x^(2/3)在(0,+∞)递增（α=2/3>0），1.7<1.9⟹1.7^(2/3)<1.9^(2/3)。(2)杂类：0.7^(1/2)<1^(1/2)=1（递增，0.7<1），1.7^(1/3)>1^(1/3)=1（递增，1.7>1）——桥1有区分度：0.7^(1/2)<1<1.7^(1/3)。(3)0.7^(−1)=1/0.7=10/7≈1.43；1.7⁰=1（初中幂运算：a⁰=1，a≠0）——0.7^(−1)>1.7⁰。（幂函数口径验一遍：y=x^(−1)在(0,+∞)递减，0.7<1⟹0.7^(−1)>1^(−1)=1——双路线互验。）

【怎么想到的】 触发点——三连题各配一把斧头，先归类别再选工具。(1)同指异底直接幂单调；(2)异底异指，观察"一边底小于1、一边底大于1"⟹自然想到1这座桥（1^(任何)=1的通吃性质）；(3)负指数+零次幂混搭——负指数用倒数（或幂函数单调）双路线，零次幂直接回到a⁰=1的初中旧账。卡壳预判：(2)桥的选择——0和1都能搭（0^(正)>0），但1的"两边带符号"区分度最强（底小于1的幂<1、底大于1的幂>1——第一象限α>0规律的直接推论）。外行连接：比大小=不量身高比影子——每人找个参照物（单调函数/常数桥），影子（序）一比就出结果，身高（真值）不用量。

【定级】 自造·标准｜三板斧逐题上岗——比大小"借序"思维的标准训练

例4 · 自造进阶：双参数幂函数（四段式）

【题干】 已知$f(x)=(m^2-m-1)\cdot x^{(m^2-3m+1)}$是幂函数，且$f(x)$在$(0,+\infty)$上单调递增。求$m$的值，写出对应的解析式，并判断其奇偶性。

【解答】 幂函数要求系数恰为1：$m^2-m-1=1\Longrightarrow m^2-m-2=0\Longrightarrow(m-2)(m+1)=0\Longrightarrow m=2$或$m=-1$。逐个回代验"递增"条件：$m=2$时，指数$m^2-3m+1=4-6+1=-1$，$f(x)=x^{(-1)}$——$\alpha<0$，$(0,+\infty)$上递减，不符合，舍。$m=-1$时，指数$(-1)^2-3\times(-1)+1=1+3+1=5$，$f(x)=x^5$——$\alpha=5>0$，R上递增√。奇偶性：定义域R关于原点对称√；$f(-x)=(-x)^5=-x^5=-f(x)$，奇函数。答案：$m=-1$，$f(x)=x^5$，奇函数。

【怎么想到的】 触发点——"系数×x^指数"双参数结构，幂函数定义直接给出第一条方程（系数=1：形式三查的第一查从"判型动作"变为"方程来源"，三查第一查首次以方程形式出现）。岔路排除：解出$m=2$或$m=-1$直接交卷——死因：漏验"单调递增"这第二道条件（$m=2$的$x^{(-1)}$是双曲线递减，与题设矛盾）；双参数题=条件串联筛选，每个条件各筛一轮。卡壳预判：$m=-1$回代指数"m^2-3m+1"时负数代入符号易错——$(-1)^2=+1$、$-3\times(-1)=+3$——逐项过符号（3.2奇偶判定的"常数项不动"纪律同源：逐项过，不跳步）。外行连接：招聘流程——简历初筛（系数=1）过了还有能力面（递增）和背调（奇偶），三轮全过才发offer（解析式定稿）。

【定级】 自造·进阶｜定义作方程+条件串联筛选——幂函数与待定系数/分类讨论的合流题

易错卡（6张，考前翻一遍）

卡面锚点目录：卡① 系数≠1放行 · 卡② 幂指混族 · 卡③ 恒过(0,0)误记 · 卡④ 分母偶奇偶乱判 · 卡⑤ x^(−1)两段写∪ · 卡⑥ 双参数漏验单调

#	症状	错因	维持机制	钉死
①	见$y=2x^3$、$y=(1/2)x^3+1$图象与幂函数"神似"，判型时放行	三查第一查（系数恰为1）没执行——"神似"是视觉近似不是形式合规	图象形状记忆先入为主；系数被当成"无关紧要的缩放"	三查逐项过：系数1/底变量/指数常数，一票否决；判型不画图不猜形，纯形式动作
②	"$y=3^x$是幂函数（3是常数嘛）"	变量位置认错：幂函数变量在底、指数函数变量在指数——$y=3^x$是指数函数（第四章）	"常数"与"变量"两个角色在头脑里没固定到"底/肩"的位置上	口诀"底上有x是幂，肩上有x是指数"；判型先问"变量在哪"再走三查
③	"幂函数都过(0,0)和(1,1)"	恒过(1,1)对（1^α=1对一切α）；过不过(0,0)随α变（x^(−1)两支不过原点）	"幂函数过原点"的印象来自$x/x^2/x^3$三个正指数代表，负指数与分母偶代表被忽略	记准"恒过(1,1)"一条；过(0,0)与否=α正负与分母奇偶的推论，现场推不背
④	"x^(2/3)分母3是奇数→奇函数"	奇偶由最简分数p/q的**分子p**定（分子奇→奇，分子偶→偶），分母只管"负半轴有无定义"（分母偶→断负半轴→非奇非偶）	分子分母两个"奇偶"角色混淆；x^(2/3)的偶来自分子2不是分母3	口诀"分子定奇偶，分母偶断半轴"；判定前先把指数化成最简分数（x^(4/6)最简是x^(2/3)）
⑤	"y=x^(−1)在(−∞,0)∪(0,+∞)上递减"	单调区间禁∪（3.2红线）——跨段取−1与1：f(−1)=−1<f(1)=1，"递减"当场破产	双曲线"整体看是下降的"视觉误导；3.2区间属性红线在换对象后遗忘	两段分开写"在(−∞,0)递减，在(0,+∞)递减"；红线换对象不失效——3.3是3.2判法的重跑不是重立法
⑥	"$(m^2-m-1)x^{(m^2-3m+1)}$是幂函数，解出m就交卷"（例4漏验单调）	幂函数定义只锁系数=1这一个方程；"单调递增"是独立的第二道条件，两条件串联筛选	解方程完成感先到；"逐个回代验条件"的多步流程被一步替代	双参数题流程：定义作方程→解m→逐个回代验全部条件→定稿；条件串联=例4范式

应试打法

判据句：幂函数比大小先化同指数：α>0在(0,∞)增、α<0减；负值先比绝对值再翻号。

1. **判型识别**（选填基础位）：形式三查+系数陷阱（$y=2x^3$、$y=(x+1)^{(1/2)}$、$y=2^x$挡门外）——三查逐项过一票否决。
2. **同指异底比大小**（工具位）：幂函数单调性直答（例3(1)范式）。
3. **过点定α**（待定系数入口）：单参数一点一方程；同底化后指数相等（例2范式，严格工具第四章）。
4. **恒过定点与α符号**（选填）：恒过(1,1)；"第一象限内递减"$\Longleftrightarrow$α<0；"分子定奇偶，分母偶断半轴"。
5. **指对幂体系题**（体系预告）：比大小三先归类后动手；杂类搭桥0和1。真题锚：2025年新高考Ⅰ卷·单选8【路径级】。
6. **双参数幂函数**（进阶合流题）：定义作方程+条件串联筛选（例4范式——系数方程→逐个回代验单调→定稿）。

深读区：因果与为什么（不读不影响做题，想深究再看）

追问一·为什么幂函数家族的"准入"这么严（系数恰为1）？家族的统一性来自形式：y=x^α里唯一自由参数是α——加进系数k，函数族变成$y=k\cdot x^\alpha$双参数族（形状由两个旋钮控制），"过(1,1)"这一家族统一指纹立即失效

（k·1^α=k≠1）。数学分类的惯例=让每个家族成员共享最多结构指纹：系数归一换来"恒过(1,1)"的家族通票——准入严格是对家族性质的投票。***⚠简化边界：y=k·x^α双参数族在本册不展开，其最值应用散见3.4函数模型。***

追问二·为什么"比大小=借序"能成立？实数系的序是全序——任意两个数必可比大小；比大小的困难只在于"值算不出来"。单调性是"把值的比较翻译成输入的比较"的合法通道（递增⟺保序）；中间量桥（0和1）是"把双端未知降为两次已知"的分治。借序的本质：序关系可传递（a<b且b<c⟹a<c）——传递性让桥一路通到结论，这是1.2传递性条款在比大小场景的复用。

升维工具·幂律之眼。幂函数y=x^α是描述真实世界"标度关系"的语言：城市人口与GDP近似x^1.15、生物体重与代谢率近似x^(3/4)、模型能力随算力按幂律提升——这些关系的共同特征：**双对数坐标下幂函数变成直线**（取两次对数，lg y=α·lg x）。看到"双对数直线图"就想到"背后是幂律"，这是数据时代的读图技能——幂函数家族在本册是性质流水线的实习场，在真实世界是标度关系的字典。***⚠简化边界：对数取底、双对数坐标的构造在第四章对数函数后回看即通，本节只埋钩子。***

费曼检验（学完立即做·2分钟）

"凡我不能创造之物，我便无法真正理解。"——费曼办公室黑板遗言（1988）。你以为你懂了——讲一遍才知道缺口在哪。

仪式：先口述录音60秒，**说完再往下看**对照。

系统整合题（三步引导链）：给同桌讲明白——$y=x^3$与$y=3^x$长得"符号几乎一样"，为什么是完全不同的两族函数?

第一步·先说结论（变量位置不同：x^3变量在底=幂函数，3^x变量在指数=指数函数——家族归属由"谁在变"决定）→第二步·再说为什么（x^3：x翻倍y翻8倍，增长可控；3^x：x每加1，y乘3，爆炸式——增长模式本质不同，这不是"同一族的两个成员"而是两套增长引擎）→第三步·举个例子（判型口诀"底上有x是幂，肩上有x是指数"当场跑一遍：y=x^(1/3)底上有x→幂；$y=(\sqrt{3})^x$肩上有x→指数——***⚠简化边界：3^x的图象与性质在第四章正式上岗，本节只立判型边界***）

照妖镜（讲完对照）：典型错误讲法＝"幂函数就是指数函数"（镜像家族混为一谈——底主事vs指数主事）或"$y=2x^3$是幂函数的一种"（系数≠1出局——家族准入形式三查）。正确讲法必须守住**变量位置**+三**查准入**。两处错误分别可溯易错卡卡②与卡①。

卡壳路由：卡在"形式三查"→回正文定义节/易错卡卡①；卡在"幂指混族"→回正文镜像区分节/易错卡卡②；卡在"五代表性质"→回正文五代表节＋全表/易错卡卡③卡④；卡在"比大小三板斧"→回正文工具位节＋例3/易错卡卡⑤。

本节串联图（文字版）

上游：3.1 函数的概念及其表示（三要素核对=判型底层）＋3.2 函数的基本性质（性质流水线全量工具——单调/奇偶判法换对象重跑）＋初中五类基本图象

本节：3.3 幂函数 = 形式三查（系数1/底变量/指数常数）＋五代表函数性质全表＋三条规律（恒过(1,1)/α定升降/分子定奇偶分母偶断半轴）＋比大小三板斧＋指对幂体系一臂

平行：指数函数$y=a^x$（镜像家族：变量在指数，第四章正式上岗——判型口诀"底上有x是幂，肩上有x是指数"）

下游：第四章比大小体系（4.2-4.3指对幂三族合流——三板斧的第三把斧出鞘）＋3.4函数的应用（幂律模型散见）＋选择性必修（双参数族与凹凸性深化）

边界：系数必须恰为1；定义域随α变（x^(−1)断两支/x^(1/2)断负半轴）；分子定奇偶分母偶断半轴；x^(−1)两段递减禁∪

3.4｜**函数的应用（一）**（章链位置④·性质流水线出口·建模实战）

课时开篇页

本节知识点清单：函数模型（把真实问题翻译成函数、算出答案、再翻译回现实的"出口"）·建模四步法（读题定家族/写解析式带实际约束/解模/验模三问）·家族识别五信号（匀速累加→线性/平方联动→二次/分档切换→分段/每期按固定比例翻→指数型/越涨越慢→对数幂型）·实际约束写进定义域（产量≥0/人数取整/时间非负）·增长阶比较（指数>幂>线性>对数，格点数值表+x=4追平+x=10碾压）·雪球机制（增量继续参与增长 vs 增量放一边不再生息）·验模三问（在定义域内吗/现实上合理吗/敏感吗）·顶点公式在利润最值上岗·固定成本平移曲线不移动顶点·约束截断后端点接棒·整数约束取整后重比·分段计费接缝归属回查·指数模型预告位（计算细节第四章4.1回填）

学完这节你能做到（4条，全部可自查）：①拿到一段现实情境，会跑建模四步法：先问"哪个函数家族在驱动它"，写出带实际约束的解析式，求解后再用验模三问把答案接回现实；②面对多个模型，会用格点数值表跑增长阶比较，说清"指数>幂>线性>对数"的排序与"为什么短期看不出来"；③解利润最值题时，会把定义域实际约束（销量≥0、件数取整、约束截断）当解题的一部分而不是装饰，顶点出界时会移到端点重比；④看到分段计费、行程折线图，能写出分段解析式并说清接缝归属——答案带单位、带回现实含义才算答完。

难点预警（3条，说话式）：**"数学上对"≠"现实中能用"**——解方程得到的解只保证数学成立；人数必须是整数、时间不能为负、销量不能超过市场容量——验模不是客套步骤，是把数学答案接回现实的质检环节。跳过这步，答案可能精确地错着；**增长阶的差距短期看不出来**——前几期线性、幂、指数的数值几乎贴在一起（x=4时幂16=指数16追平），到x=10指数才碾压（1024对100）。指望"看前几期数据判断家族"天然不可靠——这是本节最反直觉的一点；**连续最优解可能取不到**——利润函数顶点在x=3.5，但件数只能取整数——3和4都是候选要重比，四舍五入了事可能恰好错过最优。

前置依赖：2.3二次函数（配方/顶点/三查，解模主力）·3.1分段函数（分段建模的载体）·3.2单调性（判断模型增减走向）·初中一次二次应用题经验（本节升格为系统方法）

速览卡（10秒版）

问题	答案
这节是什么	把真实问题翻译成函数、用函数工具算出答案、再把答案翻译回现实——数学的"出口"，前几章所有工具的实战演习。核心是建模四步法+增长阶比较+验模三问
为什么重要	应用大题核心位：本册应用题的主战场，选填1题+大题常客，同时是"数学建模"素养的直接考核载体。家族识别、验模纪律此后每一章建模题都在用
怎么考	考频：中｜分段计费/行程模型为应用题母型【讲解归纳·经验判断】。考位：①一次/二次模型最值（利润类大题，验模步骤是采分点）②分段计费模型（出租车/电价/税阶——接缝归属是暗扣分点）③增长比较与选择（给多个模型+数据表，选家族并说明理由）④指数对数模型（4.2/4.3学完后回填：利滚利/衰减/半衰期，70法则类估算常以选填出现）。真题锚：2020年新高考Ⅰ卷第6题（指数增长建模应用）

正文

函数模型是什么：数学的"出口"

学集合是为了说得清对象，学不等式是为了比得出大小，学二次函数是为了看得出三张面孔——但它们各自为战。真实问题从不说"我是个二次函数"：它只给你一段现象描述（成本随产量怎么变、利息随时间怎么滚、快递费怎么分档）。函数模型训练的就是这个**翻译动作**：从现象中识别"哪个函数家族在驱动它"，写出解析式，

用工具求解，再用现实合理性审查答案。没有这个环节，函数只是符号游戏；有了它，函数成为描述世界变化的语言。

建模四步法（每一步都对应一种废件模式，逐一说清）：

第一步·读题定家族（识别增长结构）。变量怎么变？五条识别信号：等量累加（每期加固定量）→线性 $f(x)=kx+b$；面积/平方联动→二次$f(x)=ax^2+bx+c$（注意物理意义锁定a的符号）；分档切换→分段（先问"临界点归属谁"，这是3.1接缝问题在建模里的化身）；每期按固定比例翻→指数型$f(x)=a\cdot b^x$；越涨越慢→对数型或幂型（$f(x)=\log_a x$ 或 $f(x)=x^{\alpha}$）。

第二步·写解析式：把文字翻译成式子，同时**写下定义域的实际约束**（产量≥0、人数取整、时间非负）。定义域被现实砍掉的部分，后面的解都要在此检验——约束不是装饰，是答案的合法范围。

第三步·解模：调用对应工具——解方程、求最值、解不等式。二次模型的最值就走配方与顶点，每步变形都有不等式与二次函数的工具背书。

第四步·验模与回答：解是否落在定义域内？是否符合现实直觉（人数是整数吗？结果为负合理吗）？敏感吗（参数小变→答案大变=模型脆弱，需说明）？三问过完，答案带单位、带回现实含义，才算答完。

◎ 辅助理解：四步法的日常版——先认路（定家族）、再画地图（写解析式）、然后导航（解模）、最后下车核对路牌（验模）。多数人翻车不在导航，在没核对路牌：算出的"最优产量"是负数都照抄上卷。

【到此记住】 建模四步=定家族、写式子（带约束）、解模、验模三问；家族识别先问"加法还是乘法、匀速还是分档"。

增长阶比较：四类模型的长期赛跑

本节的压轴思维：不看某一点的值，看**增长模式的长期赛跑**。取x=1,2,3,4（均匀格点，增量结构可比），四类模型摆一张数值表：

模型	x=1	x=2	x=3	x=4	增量结构
线性$f(x)=x$	1	2	3	4	每步+1，匀速
幂$f(x)=x^2$	1	4	9	16	增量3,5,7，加速
指数$f(x)=2^x$	2	4	8	16	每步翻倍，加速中的加速
对数$f(x)=\log_2 x$	0	1	1.58	2	增量1,0.58,0.41，递减

读表的三个关键眼位：**x=3时幂短暂领先**（9对8）——别急着下结论；**x=4时指数追平**（16=16）——平局是假象；**x=10时指数碾压**（1024对100）——差距随时间越拉越大。长期排序固定：**指数>幂>线性>对数**，无一例外。

为什么是这个排序？看增量结构：线性每步加常数（增量恒定）；幂每步加"递增的量"（增量本身在长）；指数每步乘固定倍数（增量随基数一起膨胀——增量本身在指数增长）；对数每步的增量按1/x衰减（增量本身在缩）。 ◎ 辅助理解：雪球机制——指数过程的增量像滚雪球，滚到坡底那团雪继续粘新雪（增量继续参与增长）；线性过程的增量像扫成一堆放墙角（加入总量但不再产生新增量）。增量"继续生息"还是"放一边"，就是乘法过程与加法过程的分水岭。

【到此记住】 长期赛跑排序指数>幂>线性>对数；x=4追平是假象，x=10才见分晓；识别关键是问"增量是否继续参与增长"。

验模：把数学答案接回现实的质检环节

为什么验模不可省？因为**建模是翻译，翻译必有损耗**：解析式在数学上全域成立，但现实只在一个子区间内有效（价格不可能为负、样本量有限、人数必须取整）。解落在现实区间外=模型失效区的"数学正确答案"——直接采用，就是把"在走过的范围内插值"当成"朝没走过的方向外推"。数据没到过那里，结论就没有那里的话语权。

验模三问展开：

1. **在定义域内吗？**解出x=−5的最优产量、t=100年的合同期，先看约束——超域的解再漂亮也是废解。
2. **现实上合理吗？**人数是整数吗？利润为负合理吗（可能合理——亏损季，但要说明）？预测值超过市场容量了吗？
3. **敏感吗？**参数小变→答案大变=模型脆弱，需在答案中说明（这一问在开放性建模题中是加分动作）。

◎ 辅助理解："模拟考好≠高考一定好"——模拟卷再准也是历史数据，考纲一变、心态一变，分布就换了；模型同理，历史数据区间内拟合得再好，出了区间就是另一片没有保证的土地。这不是说模型没用，而是说：**声明适用区间，是应用题答案的一部分**。

【到此记住】 验模三问=定义域内吗、现实合理吗、敏感吗；内插可以，外推要声明；"数学正确答案"不自动等于"现实可用答案"。

适用边界：建模的五条国境线

①**家族是假设不是事实**：认定"指数型"之前要有证据——机理上是否每期按固定比例？只有数据时先问增量结构。家族识别错误，后续求解再精确也全错：入口错了，步步都错。

②**指数模型不能永续**：现实增长率会被资源与容量压制，长期指数曲线必然弯曲（先快后慢直到饱和——蓄水池快满时进水再猛水位涨得也慢）。指数只是局部时间的近似，只看短期数据就朝百年外推，是最经典的失效场景。

③**数值检验判家族很弱**：前几期指数与幂、线性难分（数值表早期行几乎重合）——家族识别主要靠机理与更长期的数据，不靠前几个点的拟合。

④**分段模型的解可能恰落在接缝上**：计费临界点的答案——含不含临界点由规则原文决定，需回查规则表述，不能凭感觉归属（3.1接缝问题的建模化身）。

⑤**整数约束让"连续最优解"不可达**：$f(x)=-(x-3.5)^2+12.25$的最优在x=3.5，但x必须取整时3和4才是候选——**取整后重比，不能四舍五入了事**。

【到此记住】 五条边界=家族靠证据、指数有天花板、前几期判家族弱、接缝回查原文、取整后重比。

高考考位与真题锚

考位：①一次/二次模型最值——利润类应用题大题的主形态，验模步骤是采分点；②分段计费模型——出租车/电价/税阶，接缝归属是暗扣分点；③增长比较与选择——给多个模型+数据表，选家族并说明理由；④指数对数模型——4.2/4.3学完后回填（利滚利/衰减/半衰期，70法则类估算常以选填出现），现在先立"增长阶比较"的框架。

占位：应用大题核心位（本册应用题的主战场），选填1题；本节同时是"数学建模"素养的直接考核载体。

真题锚：2020年新高考Ⅰ卷·第6题——新冠疫情基本再生数R_0的纯指数增长建模应用（指数模型I(t)=e^(rt)，R_0=1+rT），考查"从增长机制读出模型结构"。

经典例题

例1 · 教材·标准：行程分段模型——从速率折线到里程表读数（四段式）

【题干】 例2 一辆汽车在某段路程中行驶的平均速率v（单位：km/h）与时间t（单位：h）的关系如图3.4-1所示，其中各时段的速率依次为：t∈[0,1)时50，t∈[1,2)时80，t∈[2,3)时90，t∈[3,4)时75，t∈[4,5]时65。（1）求图中阴影部分的面积，并说明所求面积的实际含义；（2）假设这辆汽车的里程表在汽车行驶这段路程前的读数为2004 km，试建立行驶这段路程时汽车里程表读数s（单位：km）与时间t的函数解析式，并画出相应的图象。（人教A版必修第一册·教材例2，原图为速率-时间折线图）

【解答】 分析：当时间t在[0,5]内变化时，对于任意的时刻t都有唯一确定的行驶路程与之相对应。各时间段内速率不同，行驶路程与时间的关系需要分段表述。

（1）阴影部分的面积=50×1+80×1+90×1+75×1+65×1=360。阴影面积表示汽车在这5 h内行驶的路程为360 km。

（2）里程表读数=出发前读数2004+累计路程，逐段累加：

$s=50t+2004$，$0\leqslant t<1$；

$s=80(t-1)+2054$，$1\leqslant t<2$；

$s=90(t-2)+2134$，$2\leqslant t<3$；

$s=75(t-3)+2224$，$3\leqslant t<4$；

$s=65(t-4)+2299$，$4\leqslant t\leqslant 5$。

这个函数的图象如图3.4-2所示：五段折线，斜率依次为50、80、90、75、65（斜率=当段速率），段间接缝处连续（每段起点值=上一段终点值：2054、2134、2224、2299）。

教材注记：本题的解答过程表明，函数图象对分析和理解题意很有帮助。因此，我们要注意提高读图能力。另外，本题用到了分段函数，解决现实问题时经常会用到这类函数。

【怎么想到的】 第（1）问的触发信号是"速率-时间图求面积"——面积=速率×时间的累积，矩形一格一格加就是路程；岔路是把面积当成"图上方格纸的格子数"去数——死因是没认出横轴单位是小时、纵轴单位是km/h，两者相乘才是km。第（2）问你可能卡在"每段常数项2054、2134从哪来"——断点是"里程表是累加的"：上一段结束时读数（2054=2004+50）就是下一段的起点，每段解析式="起点读数+当段速率×（t−段起点）"；如果按段独立写s=80t就错了，岔路死因是忘了里程表不会归零。卡壳时的动作：回到定义——s(t)是"累计路程+2004"，逐段算累计即可。一句话带走：**行程分段题的每段常数=上一段的终点读数，累加不断链**。

【定级】 教材·标准｜分段计费/行程模型母型——读图、分段表述、累加结构三件一次到位

【同类一题自测】（先试后看，做完再对）：某自行车骑行者的速度v（km/h）与时间t（h）关系为：t∈[0,1)时15，t∈[1,2)时20，t∈[2,3]时10。求3 h内骑行总路程，并写出累计路程S与t的解析式。（答：总路程45 km；$S=15t$，$0\leqslant t<1$；$S=15+20(t-1)$，$1\leqslant t<2$；$S=35+10(t-2)$，$2\leqslant t\leqslant 3$）

例2 · 标准·精进：利润最大化三连——顶点上岗、固定成本、约束截断（四段式）

【题干】 某商品进价40元/件，售价50元/件时每周可卖500件；售价每涨1元，周销量减少10件。（1）售价定多少，周利润最大？（2）若每周另有固定成本2000元，最优售价变吗？最大利润变多少？（3）在（2）基础上加约束"周销量不低于350件"，最优售价还变吗？

【解答】 设售价上涨x元（$x\geqslant 0$）。

（1）单件利润$(50-40+x)=(10+x)$元，周销量$(500-10x)$件，利润$L(x)=(10+x)(500-10x)=-10x^2+400x+5000$（开口向下）。顶点横坐标$x=-400/(2\times(-10))=20$，$L(20)=9000$。验模：$x=20\rightarrow$售价70元、销量

500−200=300件≥0，合理√。售价70元时周利润最大9000元。

（2）$L(x)=-10x^2+400x+5000-2000=-10x^2+400x+3000$。常数项只上下平移，顶点x=20不变，最大利润7000元——**固定成本平移曲线但不移动顶点**。

（3）销量$(500-10x)\geq 350 \Longrightarrow x\leq 15$。顶点x=20在定义域[0,15]外——**定义域截断后顶点失效，最优移交端点**：$L(15)=-10\times 225+400\times 15+3000=-2250+6000+3000=6750$。L在[0,15]上递增，端点x=15取最大。最优售价65元、最大利润6750元。

【怎么想到的】 触发信号是"单价×销量"——立刻写成L(x)=(利润差)×(销量)，展开必是二次函数，顶点公式上岗。最诱人的岔路在第（3）问：算完顶点x=20就写"售价70元"——死因是没先查定义域：约束$x\leq 15$把顶点关在门外，这时函数在[0,15]上单调递增（对称轴20在区间右侧），最大值只能出现在左端点x=15；卡壳动作是画一条抛物线把对称轴标出来、再把合法区间罩上去，一眼看出区间在对称轴左边、函数在区间内单调增。第（2）问的易错点是"固定成本会不会影响最优定价"——影响的是利润值不是最优位置（常数项平移），这正是不等式与二次工具的"三查"纪律在建模场景的复用：查开口、查顶点、查定义域。一句话带走：**顶点公式上岗前先报定义域——顶点在界内用顶点，界外用端点**。

【定级】 标准·精进｜考点=二次建模最值+固定成本平移+约束截断端点接棒

【同类一题自测】（先试后看，做完再对）：某纪念品成本8元/件，售价12元/件时每天卖100件；每涨1元销量减10件。售价定多少利润最大？（答：设涨x元，$L(x)=(4+x)(100-10x)=-10x^2+60x+400$，顶点x=3，售价15元、日利润490元）

例3 · 标准：单利与利滚利——加法过程与乘法过程的30年对决（四段式）

【题干】 存入10000元，按单利年利率5%与按"利滚利"年利率5%（每年利息并入下一年，继续按同利率计息）分别计息，30年后各自的本息和是多少？差多少？

【解答】 单利（每年利息按初始存入的10000计，加法过程）：$10000\times(1+0.05\times 30)=10000\times 2.5=25000$元。
利滚利（每年利息并入下一年继续计息，乘法过程）：$10000\times 1.05^{30}\approx 10000\times 4.3219\approx 43219$元。
差额约18219元——同样的年利率，**过程结构不同（加法对乘法），30年差约1.7倍**。
核一眼时间轴：利滚利曲线10年才翻到约1.63倍，前10年两条曲线几乎贴着走——差距主要在后面拉开。

【怎么想到的】 触发信号是"单利/利滚利"两个词——立刻翻译成过程结构：单利="每年加固定量500"（增量恒定→线性家族），利滚利="每年乘固定比例1.05"（增量继续并入基数→指数家族）。最危险的岔路：看到"5%"就把两种都写成乘法或都写成加法——死因是没把"利息算不算进下一年"这个规则原文读出来，单利利滚利一字之差，家族完全不同。卡壳时回到识别信号：问"每期的增量是恒定值还是恒定比例"。一句话带走：**先判加法还是乘法，再套公式——单利=等差，利滚利=等比**。

【定级】 标准｜考点=单利与利滚利对比（家族识别的价值现场；指数模型的精细计算4.2/4.3回填）

【同类一题自测】（先试后看，做完再对）：存入2000元，利滚利年利率3%，10年后本息和约多少？（答：$2000\times 1.03^{10}\approx 2000\times 1.3439\approx 2688$元）

例4 · 自造·标准：增长阶选型——四天数据能锁定家族吗（四段式）

【题干】 某饮品店开业后连续4天销量（单位：杯）为：8、15、26、51。（1）仅凭这4天数据，"线性增长"与"指数增长"哪个更可能？（2）能否就此断言该店销量服从指数模型？

【解答】 （1）跑两条判据：
线性判据——一阶差恒定？15−8=7，26−15=11，51−26=25：增量7、11、25在增大，不恒定，排除"标准线性"。
指数判据——一阶比恒定？15/8≈1.88，26/15≈1.73，51/26≈1.96：比值都接近2但不稳定，**初步倾向指数**

型（近似"每期翻倍"机制）。

（2）**不能断言**。理由：增长阶比较的数值表显示，前几期线性、幂、指数的输出几乎重合（x=4时幂16=指数16），几期数据不足以区分家族；4天的比值波动（1.73对1.96）也可能来自开业促销等一次因素。可靠的做法：要么找机理证据（是不是"每位顾客平均带来近2位新客"这类按比例机制），要么再取更长期数据看比值是否稳定在2附近。若第5天销量约100杯（51×1.96），指数倾向显著增强；若第5天骤降到30杯，则"翻倍机制"存疑。

【怎么想到的】 触发信号是"给数据选模型"——立刻调出两条流水线：先算一阶差（线性探针），再算一阶比（指数探针）。你可能卡在第（2）问"都算出来接近指数了为什么还不能断言"——断点在"前几期判家族弱"这条适用边界：数值表早期行几乎重合，短期拟合只能给"倾向"不能给"身份"；岔路是拿4个点硬套公式直接预测第30天——死因是把内插当外推，数据没到过那里。卡壳动作是回问"有没有机理证据"，机理比拟合硬。一句话带走：**短期数据只给倾向不给身份——选模型靠机理+长期数据，不靠前几点拟合**。

【定级】 自造·标准｜考点=一阶差/一阶比判家族+适用边界（数值检验判家族弱）落地

易错卡（6张，考前翻一遍）

卡面锚点目录：卡① 解出≠答完 · 卡② 利滚利当单利 · 卡③ 快者从头领先 · 卡④ 点多上复杂模型 · 卡⑤ 取整后重比 · 卡⑥ 接缝归属套错

#	症状	错因	维持机制	钉死
①	解出方程直接抄答案上卷，"最优产量=−5件""t=100年"照写不误	把建模当成纯解方程，忘了"写解析式"那一步同时写下的实际约束才是答案的合法范围	"解出来"的完成感覆盖"解合法吗"的追问；平时练习题多为纯数学题，验模习惯从未被强制	答题流程固定加验模三问（在定义域内吗/现实合理吗/敏感吗）；反例：利润题解出售价−10元——价格约束x≥0一票否决
②	"过去三期每年涨10%，以后每年加同样的量"——把利滚利当单利	没分清"比例还是差额"：比例机制（增量与基数成比例）是乘法过程，差额机制（增量恒定）是加法过程	"涨10%"这个词里"涨"字触发了加法语感；两类题在第一期完全同值（都涨10%），差异从第二期才显形	先问"增量与基数成比例吗"：成比例→指数型$f(x)=a(1+r)^x$；恒定→线性$f(x)=a+rx$。自检：x=1代入，一期后确实增加r%吗
③	认为增长快的模型从头领先到尾	把长期排序当成了全程排序；没跑过数值表，凭"指数最强"的印象直接外推	数值表的x=3、x=4两行（幂9对指数8、16对16）与直觉相反，没亲手算过就没有体感	跑格点数值表：x=3幂短暂领先、x=4追平、x=10指数碾压；比较必须声明区间与时间尺度
④	题目数据点多，就上越复杂的模型（二次不充分就三次、分段越碎越"精确"）	以为复杂度=准确度；忽略了模型每加一层复杂度，要伺候的参数就多一层，数据不足时精致反而是累赘（贪多嚼不烂）	"拟合得更好"的表面证据（多一个参数当然贴合已有数据）掩盖了预测力下降	阶段原则：能线性不二次、能二次不分段；反例：4个点拟合三次曲线完美穿过，第5个点却偏出千里——参数越多，每个参数越缺数据支撑
⑤	连续最优解x=3.5，直接四舍五入取4了事	没意识到取整改变了问题：整数约束下3和4都是候选，最优在两者中选利润大者	四舍五入是默认习惯，"重比一次"的额外动作从未进流程	口诀"取整后重比，不能四舍五入了事"；反例：连续最优在x=3.5，而f(3)=12、f(4)=11.75——四舍五入取4反而比取3少了0.25
⑥	出租车计费"3公里内10元"，行至3.9公里按"3+(3.9−3)×2.4"算出12.16元	没把"不足1公里按1公里计"翻译成向上取整；接缝归属凭感觉	"3公里内10元"读成了"前3公里后按比例"，规则原文里"不足按1公里"被略读	计费题先圈规则原文三处：段边界含不含、段内怎么算、特殊表述（不足取整/封顶）——接缝归属与取整规则是暗扣分点

应试打法

判据句：建模四步走全流程：定家族、写式带约束、解模、验模三问——解出不算完，验模过堂带单位答句才算答完。

1. **利润/最值大题（二次建模）**：固定四步——设变量并写明实际约束→写目标函数（单价差×销量）→配方/顶点求最值→验模三问+带单位答句。验模与约束讨论是采分点，跳过即扣。
2. **分段计费题**：先圈规则原文三处（段边界/段内规则/取整封顶），再逐段写解析式，代入求值时先判段（"求值先判段"纪律的建模版）；临界点处的答案要点明归属。
3. **增长比较与选择**：给数据表→算一阶差与一阶比→线性判据（差恒定）、指数判据（比恒定）、对数幂判据（增量递减/幂次稳定）→选家族并**说明理由**（机理+数据双证据）；必要时补一张格点数值表展示长期走向。
4. **行程/面积图像建模**：读图先读轴（单位！）→逐段提取速率/状态→面积=累积量、斜率=当段变化率→写分段解析式并核对每段起点接上段终点（累加不断链）。
5. **指数模型题**：现在用"每期翻倍/按比例"的体感识别与半定量比较；精细计算（对数反解年限、半衰期）4.2/4.3回填后升级——遇到"几年翻倍"先用增长阶体感估算量级，防选项量级性错误。
6. **开放性建模题（方案比选）**：陈述"家族假设+依据（机理/数据）→算代表值→声明适用边界（容量、区间、整数约束）→给推荐"——边界声明是这类题的区分度所在。

深读区：因果与为什么（不读不影响做题，想深究再看）

追问一：这个排序为什么对任意底数、任意次幂都成立？正文给的数值表是特例（2^x对x^2），但排序本身是普遍的。用增量递推看得更清：线性$y=x+1$的增量永远=1，是常数序列；幂$y=x^2$的增量=$(x+1)^2-x^2=2x+1$，是"一次函数序列"（增量本身在匀速增长）；指数$y=2^x$的增量=2^x——**增量恰好等于当前值本身**（每翻一倍，多出来的量=已有的量），是"指数序列"。递推一层就看清全局：幂的增量是"低一阶"的函数（二次的增量是一次、三次的增量是二次），而指数的增量与自身同构——它每一步复制自己再合并，所以任何固定次幂的函数在足够长的时间里都追不上它（幂每升一次也只能让增量"匀速化"一层，指数的增量永远保持指数）。对数同理：$\log_2 x$的增量=$\log_2(x+1)-\log_2 x \approx 1/(x\cdot\ln 2)$，随x增大按1/x缩——增量的增量还是负的。所以排序的本质：**看增量的"家族层次"——增量比自己低阶的（幂对线性）赢增量恒定的，增量与自身同构的（指数）赢一切，增量衰减的（对数）垫底**。4.2学完指数运算后，还可以用"取对数比较"把这场赛跑算得滴水不漏。

追问二：验模的"损耗"具体发生在哪三层？第一层是**单位与量纲**：解析式对任意实数成立，但"件数""年数"天生是特定范围里的量——$x=-5$在式子里合法，在仓库里不存在。第二层是**区间**：模型是用一段区间里的数据/机理立起来的，区间之外没有证据——"在走过的范围内插值"有据可依，"朝没走过的方向外推"是猜（模拟考再准也只覆盖了它考过的题型分布）。第三层是**结构本身**：即使区间内拟合得很好，机制也可能在某个时刻切换（促销结束、容量见顶、规则改版）——历史数据无法证明未来结构不变。三层损耗合起来解释了为什么验模三问缺一不可：定义域问堵住第一层，现实合理性问堵住第二层，敏感性问给第三层装上警报。一句话：**数学计算对"式子"负责，验模对"式子之外的世界"负责**。

升维工具一：增长阶直觉。不看某一点的值，看增长模式的长期赛跑——面对任何增长，先问"加法还是乘法"，再问"乘法的底数稳不稳"：底数大于1的乘法过程，时间站在它那边。这个直觉是长期校准器：别被短期线性拟合骗了，长期锦标赛排序不变。

升维工具二：翻译—求解—审查闭环。数学答案≠现实答案：解析式是翻译产物，验模（定义域/整数性/敏感性）是把数学接回现实的质检环节。可迁移到任何"数据→结论"的工作流：先声明假设（家族），再走流程（求解），最后核对现实（审查）——缺第三步的一切精确计算，都只是"精确地错着"。

趣味件·70法则：利滚利估算的口算版——翻倍时间≈70÷年增长率的百分数。r=7%时约10年翻倍（精确值ln2/ln1.07≈10.2年）。数学内核：$1.07^n\approx2\Longrightarrow n\approx\ln2/\ln1.07$，而$\ln2\approx0.693$，故"70/百分数"是$\ln2\approx0.693$的百分比口径近似。注意它的成立前提：每期利率恒定——利率随规模变化时（容量刹车），估算失效。这一件的完整计算工具（对数）4.3回填后到手，现在先用"每期乘1.07"的体感理解翻倍为什么约10年：$1.07^{10}\approx1.967\approx2$。

费曼检验（学完立即做 · 2分钟）

"凡我不能创造之物，我便无法真正理解。"——费曼办公室黑板遗言（1988）。你以为你懂了——讲一遍才知道缺口在哪。

仪式：先口述录音60秒，**说完再往下看**对照。

系统整合题（三步引导链）：给同桌讲明白——建模四步法里，为什么"写解析式时带上实际约束"比"解出答案"更重要?

第一步·先说结论（数学解是无界的，现实解有边界——产量≥0、人数取整、售价落在允许区间；忘了约束=解了一道"现实中不存在的题"）→第二步·再说为什么（建模=两次翻译：现实→函数→回现实；第二次翻译必须带回"现实检验"——闭区间端点接棒、整数约束取整后重比、分段计费查接缝归属）→第三步·举个例子（利润模型算完顶点x=20不收工——先问"对应售价在不在允许区间"，再问"销量是不是整数"；⚠简化边界：指数模型的计算细节第四章4.1回填，本节先用体感理解增长）

照妖镜（讲完对照）：典型错误讲法＝"解方程就是建模"（漏了"回到现实"这半程）或"分段函数一套公式算到底"（接缝归属没查）。正确讲法必须守住**四步法全流程**＋**实际域三查**（约束/整数/接缝）。两处错误分别可溯易错卡卡②与卡④。

卡壳路由：卡在"建模四步"→回正文四步法节；卡在"分段计费"→回正文分段模型节＋例6类；卡在"利润最值"→回正文二次模型节＋例2；卡在"整数约束"→回正文离散约束节。

错题路由（症状→卡号速查）：解出方程直接抄答案→卡①；利滚利当单利→卡②；增长快从头领先→卡③；数据点多上复杂模型→卡④；连续最优解四舍五入→卡⑤；分段计费边界套错→卡⑥。

讲法锚：未取得（如实标注）——先按教材正文与串联图推进，不受影响（源＝3.4双段卡讲法锚槽·缺料豁免注记同卡照录）。

本节串联图（文字版）

上游：2.3二次函数（配方/顶点/三查——解模主力）＋3.1分段函数（分段建模载体：计费/行程的接缝纪律）＋3.2单调性（判断模型增减走向）＋初中一次二次应用题经验（本节升格为系统四步法）

本节：3.4 函数的应用（一）= 建模四步法（定家族/写解析式带实际约束/解模/验模三问）＋家族识别五信号（匀速/平方联动/分档/按比例翻/越涨越慢）＋增长阶比较（指数>幂>线性>对数，x=4追平是假象）＋验模三问（定义域/现实/敏感）

平行：3.3幂函数（幂型增长家族成员f(x)=x^α；比大小体系与幂函数性质见3.3）

下游：4.2指数函数（指数模型的计算细节回填：利滚利/衰减）＋4.3对数（半衰期/翻倍期的反解工具）＋4.5函数的应用（二）（零点+二分法=模型求解器的扩展）

边界：家族是假设不是事实（机理证据优先）；指数模型不能永续（容量刹车，长期必弯）；前几期数值判家族弱（机理+长期数据）；分段解可能落接缝（归属回查规则原文）；整数约束取整后重比（不能四舍五入了事）